

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Nástroj pro tvorbu rozpočtu



2025

Vedoucí práce:
Mgr. Jiří Zecpal, Ph.D.

Václav Orság

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Václav Orság
Název práce: Nástroj pro tvorbu rozpočtu
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2025
Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Počet stran: 46
Přílohy: elektronická data v úložišti katedry informatiky
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Václav Orság
Title: A Budget Creation Tool
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2025
Study program: Information Technologies, combined form
Supervisor: Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Page count: 46
Supplements: electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language: Czech

Anotace

Cílem této bakalářské práce je vytvořit desktopovou aplikaci pro tvorbu a sledování rozpočtu. Aplikace bude zahrnovat nástroje pro vytváření a modifikaci rozpočtů, umožní uživatelům definovat vlastní účetní osnovu, a poskytne funkce pro import a export dat ve formátu CSV. Součástí aplikace budou také interaktivní grafy a reporty, které umožní sledovat plnění rozpočtu v reálném čase. Aplikace bude napsána v jazyce Python a bude navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá a flexibilní, což umožní široké využití v různých finančních scénářích.

Synopsis

The aim of this bachelor's thesis is to develop a desktop application for budget creation and monitoring. The application will include tools for creating and modifying budgets, allow users to define their own accounting framework, and provide features for importing and exporting data in CSV format. The application will also feature interactive charts and reports to enable real-time budget tracking. It will be developed in Python and designed to be user-friendly and flexible, making it suitable for a variety of financial scenarios.

Klíčová slova: tvorba rozpočtu; sledování rozpočtu; desktopová aplikace; účetní osnova; import/export dat; Python

Keywords: budget creation; budget monitoring; desktop application; accounting framework; data import/export; Python

Děkuji vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Zápaloovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a trpělivost při konzultacích. Dále děkuji své rodině za podporu během studia.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
2	Průzkum existujících řešení	8
2.1	Microsoft Excel	8
2.2	EveryDollar Budgeting App	9
2.3	QuickBooks Accounting App	11
2.4	Wallet by BudgetBakers	12
3	Specifikace řešení	13
3.1	Správa profilů a dat	13
3.2	Import a export dat	13
3.3	Účetní osnova a kategorizace	14
3.4	Rozpočtování	14
3.5	Dashboard a vizualizace	14
3.6	Analytické nástroje	15
3.7	Správa transakcí	15
4	Použité technologie	15
4.1	Programovací jazyk a framework	15
4.2	Databáze a zpracování dat	15
5	Programátorská příručka	16
5.1	Architektura aplikace	16
5.2	Adresářová struktura	16
5.3	Datový model	17
5.4	Klíčové algoritmy	19
5.4.1	Kategorizace transakcí	19
5.4.2	Výpočet hierarchie (Roll-up)	19
6	Uživatelská příručka	20
6.1	Spuštění aplikace	20
6.2	Importování transakcí z excelu	23
6.3	Tvorba osnovy	24
6.3.1	Přidání hlavních kategorií	25
6.3.2	Přidání podkategorií	27
6.4	Tvorba rozpočtu	28
6.4.1	Nastavení rozpočtu	30
6.5	Analýza transakcí	33
6.5.1	Hierarchický pohled	33
6.5.2	Presety	34
6.6	Dashboard	35
6.6.1	Hlavní přehled	36
6.6.2	Měsíční analýza	37

6.7	Záložka transakce	39
6.7.1	Vizualizace transakcí	39
6.7.2	Filtrování transakcí	40
6.7.3	Import transakcí	40
6.7.4	Mazání transakcí	43
6.8	Export dat	44
6.8.1	Export rozpočtu	44
	Závěr	45
	A Obsah přiloženého média	46

Seznam vět

Seznam zdrojových kódů

1 Úvod

V dnešní době je efektivní správa financí klíčová pro stabilitu osobních i firemních rozpočtů. Mnoho uživatelů, včetně odborníků, však stále spoléhá na tabulkové procesory, jako je Microsoft Excel. Ačkoliv jsou tyto nástroje flexibilní, při opakovaném zpracování velkého množství transakcí a tvorbě komplexních rozpočtů narážejí na své limity – proces je často zdoluhavý, manuální a náchylný k chybám.

Impulsem pro vznik této práce byla reálná potřeba zefektivnit proces tvorby rozpočtu, který doposud probíhal právě touto manuální cestou. Vedoucí této práce, Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D., využíval pro tvorbu rozpočtu systém založený na exportu transakcí z účetního programu a jejich následném zpracování v Excelu. Tento proces zahrnoval ruční analýzu nákladových středisek, manuální tvorbu účetní osnovy a pracné párování jednotlivých transakcí s rozpočtem.

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit desktopovou aplikaci „na míru“, která tento proces plně automatizuje a co nejvíce zjednoduší. Aplikace je navržena tak, aby převzala surová data, automaticky je roztřídila do kategorií a umožnila sestavit hierarchii rozpočtu bez nutnosti složitých manuálních zásahů. Důraz je kladen nejen na automatizaci, ale také na uživatelský komfort a vizualizaci. Namísto nepřehledných tabulek aplikace nabídne dashboard s jasnými vizuálními indikátory, které uživateli umožní pohodlně sledovat plnění rozpočtu v reálném čase a okamžitě identifikovat problémové oblasti.

2 Průzkum existujících řešení

2.1 Microsoft Excel

Microsoft Excel (a obecně tabulkové procesory) představuje jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro správu osobních i firemních financí. Jeho hlavní výhodou je obrovská flexibilita – uživatel není vázán logikou aplikace a může si vytvořit strukturu přesně podle svých potřeb.

Právě řešení postavené na Microsoft Excel sloužilo jako přímá inspirace pro tuto bakalářskou práci. Původní systém využíval listy pro import dat ("Zdroj"), kontingenční tabulky pro analýzu a složité vzorce pro výpočty rozpočtů. Ačkoliv je toto řešení funkční, naráží na několik limitů, které má nová aplikace řešit:

- **Absence automatizace:** Toto je nejzásadnější nedostatek původního řešení. V Excelu musel uživatel ručně nastavovat kategorie, hlídat konzistenci dat a manuálně aktualizovat výpočty. Aplikace tento proces plně automatizuje – data se sama zařazují do kategorií, určují se jejich typy a automaticky se přeskupují podle aktuální konfigurace účetní osnovy.
- **Křehkost dat:** Při nesprávném zásahu do buňky se vzorcem může dojít k rozbití celého výpočtu.

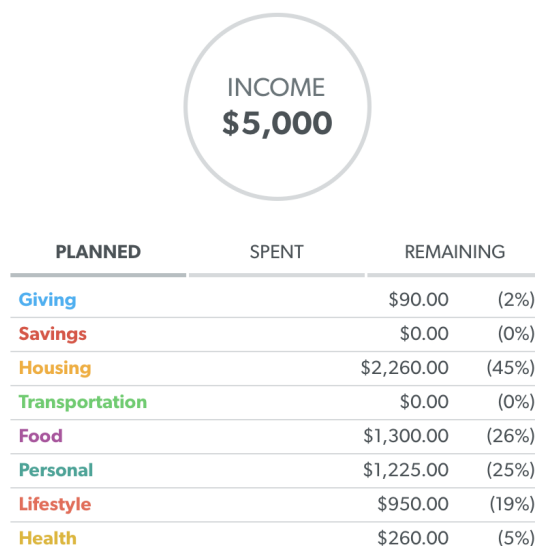
- **Náročná údržba:** Přidávání nových kategorií nebo změna struktury vyžaduje manuální úpravu mnoha listů a vzorců.
- **Absence validace:** Excel (ve výchozím stavu) nekontroluje, zda uživatel zadal všechna povinná data, což vede k chybám v analýze.

Cílem mé aplikace je zachovat flexibilitu Excelu (např. možnost vlastní hierarchie), ale odstranit jeho nedostatky pomocí pevné databázové struktury a validovaného uživatelského vstupu.

2.2 EveryDollar Budgeting App

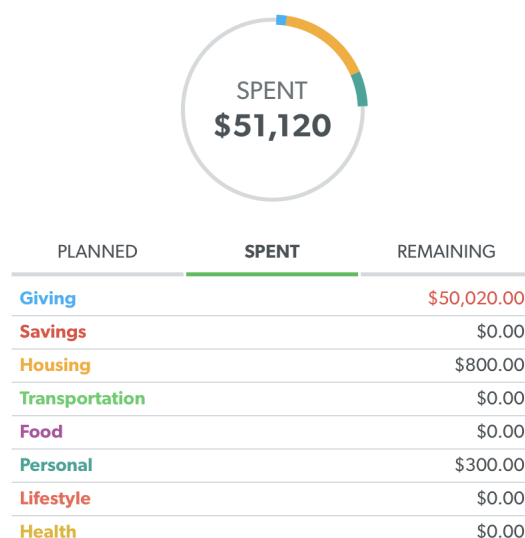
EveryDollar je aplikace pro správu osobního rozpočtu, která uživatelům umožňuje sledovat příjmy a výdaje, nastavovat finanční cíle a plánovat úspory. Hlavním aspektem, který mne na této aplikaci zaujal, je její jednoduchost. Následující obrázky 1, 2, 3 tuto jednoduchost ilustrují.

Na obrázku 1 jsou přehledně zobrazeny všechny plánované výdaje spolu s procentuálním vyjádřením jejich podílu na celkových výdajích. Nad plánovanými výdaji se nachází graf zobrazující plánovaný příjem. Domnívám se, že by bylo užitečné, kdyby aplikace umožňovala sečíst plánované výdaje a porovnat je s grafem příjmů. V tomto případě plánované výdaje dosahují 122 % příjmů, což výrazně překračuje náš rozpočet, avšak aplikace na tuto skutečnost neupozorňuje.



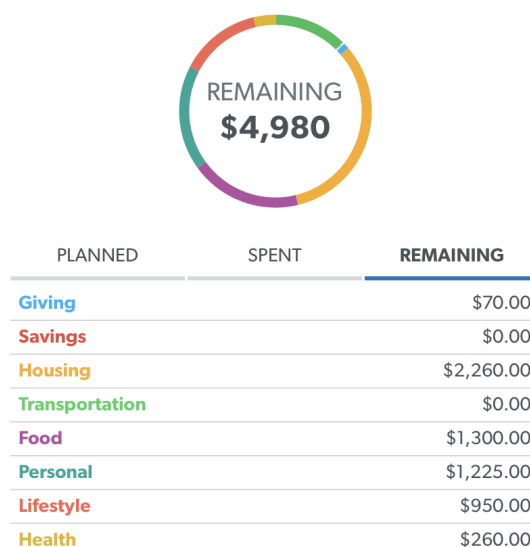
Obrázek 1: Plánované příjmy a výdaje

Obrázek 2 zobrazuje skutečně vynaložené výdaje ve srovnání s plánovanými výdaji. V případě překročení plánovaného limitu se daný výdaj označí červeně, což usnadňuje identifikaci překročení rozpočtu.



Obrázek 2: Porovnání plánu a skutečnosti

Obrázek 3 je podle mého názoru nejvíce intuitivní. Zobrazuje zbývající část plánovaných výdajů spolu s grafickým znázorněním, což poskytuje uživatelům jasný přehled o zbývajících finančních prostředcích.



Obrázek 3: Zbývající prostředky

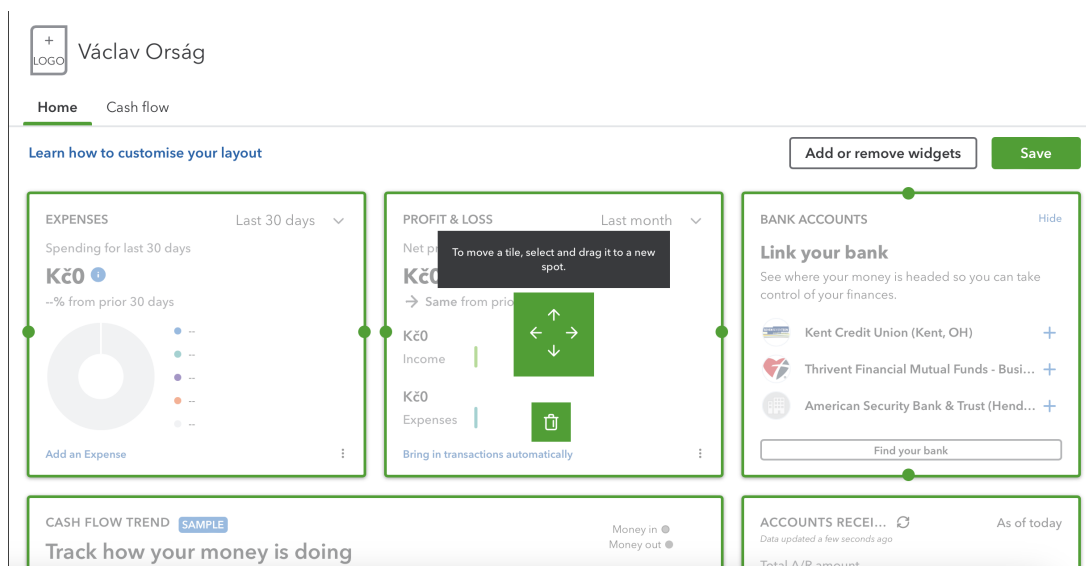
Jak jsem již zmínil při průzkumu EveryDollar Budgeting App mne zaujalo zejména grafické zpracování, které umožňuje rychlé a efektivní porozumění finanční situaci. Na základě těchto poznatků zvažuji přidání funkcionality, která by umožňovala proklik z grafu přímo na konkrétní výdaj. Tato funkcionality by mohla dále zvýšit intuitivnost a efektivitu aplikace, což by uživatelům poskytlo rychlý přístup k detailním informacím o jejich výdajích.

2.3 QuickBooks Accounting App

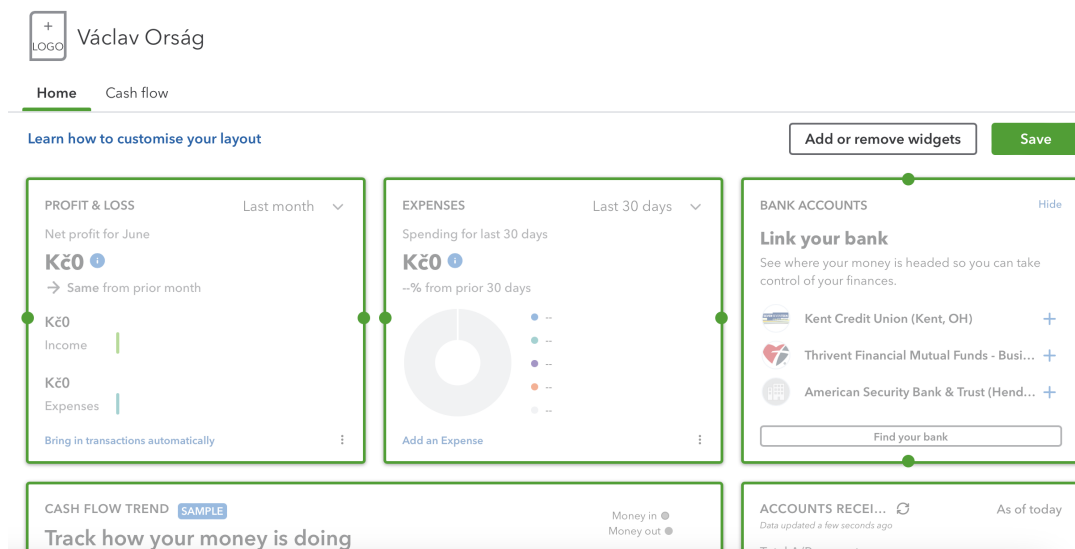
QuickBooks je komplexní účetní a finanční aplikace, která uživatelům umožňuje efektivně spravovat jejich finanční prostředky, včetně sledování příjmů a výdajů, vystavování faktur, správy mzdových nákladů a generování finančních reportů. Co mě na této aplikaci zaujalo nejvíce, je její robustní grafické zpracování a uživatelsky přívětivé rozhraní, které poskytuje jasný a přehledný pohled na finanční situaci uživatele.

Díky intuitivnímu a vizuálně přitažlivému uspořádání dat QuickBooks umožňuje uživatelům snadno monitorovat a analyzovat jejich finanční toky. Přehledné grafy a tabulky usnadňují porozumění komplexním finančním informacím, což je klíčové pro efektivní rozhodování.

Inspirací pro můj projekt je zejména možnost přizpůsobení hlavní stránky aplikace pomocí modifikovatelných widgetů. Zvažuji přidání podobné funkcionality, která by uživatelům umožnila personalizovat své hlavní rozhraní podle jejich specifických potřeb a preferencí.



Obrázek 4: Uspořádání widgetů před změnou



Obrázek 5: Uspořádání widgetů po změně

Obrázky 4, 5 demonstrují zmiňovanou funkcionalitu drag-and-drop.

2.4 Wallet by BudgetBakers

Wallet by BudgetBakers je pokročilá aplikace pro správu osobních financí, která uživatelům poskytuje širokou škálu funkcí pro efektivní sledování a plánování jejich finančních prostředků. Umožňuje spravovat příjmy a výdaje, nastavovat finanční cíle, sledovat úspory a generovat detailní finanční reporty. Jednou z hlavních výhod Wallet je její schopnost synchronizovat data s bankovními účty uživatelů, což zajišťuje aktuálnost a přesnost finančních informací. I když tuto funkcionalitu ve své aplikaci pravděpodobně nevyužiji, slouží jako výborný nástroj pro následující demonstraci 6.

Jednou z klíčových funkcí Wallet je predikce budoucích finančních toků na základě historických dat. Tato funkce umožňuje uživatelům předvídat budoucí příjmy a výdaje, což je nezbytné pro efektivní finanční plánování. Do své aplikace bych rád implementoval podobný systém reportů, který by uživatelům umožnil například srovnávat aktuální finanční situaci se stejným obdobím v minulém roce a podobně.

Report příjmů a výdajů			
května		vs předchozí období	
34 600,11 Kč		-2%	
	Aktuální období	Předchozí období	
Celkem příjmy	89 508,39 Kč	59 497,70 Kč	+50%
 Příjem	89 508,39 Kč	59 497,70 Kč	+50%
	Aktuální období	Předchozí období	
Celkem výdaje	-54 908,28 Kč	-24 243,92 Kč	+126%
 Jídlo a pití	-9 387,05 Kč	-5 081,43 Kč	+85%
 Nákupy	-16 988,91 Kč	-4 095,50 Kč	+315%
 Bydlení	-2 704,94 Kč	-2 790,00 Kč	-3%
 Doprava	-3 581,00 Kč	-40,00 Kč	> +1000%

Obrázek 6: Reporty ve Wallet

3 Specifikace řešení

Na základě průzkumu existujících řešení a stanovených cílů byly definovány následující funkční požadavky na aplikaci.

3.1 Správa profilů a dat

Aplikace musí podporovat práci s více uživatelskými profily, aby mohla být využívána více osobami na jednom zařízení nebo pro lepší oddělení rozpočtových let.

- **Izolace dat:** Každý profil musí mít svou vlastní oddělenou databázi (SQLite), aby nedocházelo k míchání dat.
- **Správa:** Uživatel musí mít možnost vytvářet nové profily a načítat existující při spuštění aplikace.

3.2 Import a export dat

Klíčovou funkcí je schopnost zpracovat externí data z bankovních výpisů nebo jiných zdrojů.

- **Import z Excelu:** Aplikace bude podporovat import transakcí ve formátu .xlsx. Importní modul musí být schopen načíst specifické sloupce (Datum, Doklad, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko) a správně je mapovat na interní strukturu dat.

- **Rozlišení dat:** Systém musí rozlišovat mezi *historickými* a *aktuálními daty*. To bude sloužit k analýze trendů a sledování plnění rozpočtu v reálném čase.
- **Export dat:** Aplikace umožní exportovat rozpočtový plán do formátu CSV pro další zpracování nebo zálohování.

3.3 Účetní osnova a kategorizace

Aplikace musí poskytovat flexibilní systém pro kategorizaci transakcí, který kombinuje automatizaci s uživatelským přizpůsobením.

- **Hierarchická struktura:** Uživatel musí mít možnost vytvářet stromovou strukturu kategorií (hlavní kategorie a podkategorie).
- **Typy kategorií:** Systém bude rozlišovat mezi *transakčními kategoriemi* (automaticky vznikají z importovaných dat na základě klíče "Co") a *custom kategoriemi* (uživatelsky definované skupiny pro lepší organizaci).
- **Automatizace:** Aplikace bude automaticky přiřazovat transakce do kategorií a určovat jejich typ (Příjem/Výdej) na základě znaménka částky a metadat z importu.

3.4 Rozpočtování

Jádrem aplikace je možnost nastavit finanční limity pro jednotlivé kategorie.

- **Plánování:** Uživatel může nastavit měsíční rozpočet pro každou kategorii v účetní osnově.
- **Sledování historie:** Při tvorbě rozpočtu aplikace zobrazí historické výdaje v dané kategorii, aby uživateli pomohla nastavit realistický limit.
- **Sledování plnění:** Bude možné sledovat aktuální plnění rozpočtu na základě importovaných aktuálních dat.

3.5 Dashboard a vizualizace

Dashboard slouží jako hlavní přehledový panel pro rychlou kontrolu finančního zdraví.

- **YTD Metrika:** Aplikace bude sledovat plnění rozpočtu metodou Year-To-Date (od začátku roku do současnosti), což eliminuje sezónní výkyvy v jednotlivých měsících.
- **Barevná indikace:** Stav plnění bude vizualizován pomocí "semaforu":
 - *Zelená:* Plnění je v limitu.

- *Žlutá*: Mírné překročení limitu (do 5 %).
- *Červená*: Výrazné překročení limitu.
- **Detail měsíce**: Z dashboardu musí být možný přístup do detailu konkrétního měsíce, kde uživatel uvidí rozpad výdajů dle kategorií.

3.6 Analytické nástroje

Pro hlubší pochopení finančních toků aplikace nabídne pokročilou analýzu.

- **Pivot Table**: Implementace dynamické kontingenční tabulky, která umožní seskupovat transakce podle různých dimenzí.
- **Presety**: Možnost načítat předdefinované pohledy na data (které vycházejí z excelových šablon).
- **Filtrování**: Možnost filtrovat data podle typu (Příjem/Výdej) a zdroje dat (Historické/Aktuální).

3.7 Správa transakcí

Uživatel musí mít plnou kontrolu nad jednotlivými záznamy.

- **CRUD operace**: Možnost přidávat, číst, upravovat a mazat jednotlivé transakce.
- **Validace**: Systém bude vizuálně upozorňovat na neúplné transakce (chybějící kategorie, datum nebo částka).
- **Pokročilé filtrování**: Vyhledávání transakcí podle data, částky a kategorie.

4 Použité technologie

4.1 Programovací jazyk a framework

Pro vývoj aplikace byl zvolen jazyk **Python** verze 3.x. Jeho hlavní výhodou je rozsáhlá standardní knihovna a silná podpora pro práci s daty. Pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní (GUI) je využit framework **Tkinter**. Jedná se o standardní GUI toolkit pro Python, který je multiplatformní a poskytuje dostatečnou sadu ovládacích prvků (widgetů) pro desktopovou aplikaci tohoto typu, včetně pokročilých prvků jako **Treewiew** pro hierarchická data.

4.2 Databáze a zpracování dat

- **SQLite**: Pro ukládání dat je využita relační databáze SQLite. Její bezserverová architektura (data uložena v souboru) je ideální pro lokální desktopovou aplikaci, protože nevyžaduje složitou instalaci a konfiguraci na straně uživatele.

- **Pandas:** Pro import a zpracování dat z Excelu je využita knihovna Pandas. Ta umožňuje efektivní načítání souborů .xlsx, čištění dat a jejich transformaci do formátu vhodného pro databázi.

5 Programátorská příručka

Tato kapitola poskytuje technický pohled na implementaci aplikace. Je určena pro vývojáře, kteří chtějí pochopit vnitřní fungování systému, provádět úpravy nebo rozšiřovat jeho funkcionalitu.

5.1 Architektura aplikace

Aplikace je navržena s důrazem na modularitu a oddělení odpovědností (Separation of Concerns). Ačkoliv striktně nedodržuje vzor MVC (Model-View-Controller) v jeho čisté podobě, využívá jeho principy pro organizaci kódu.

- **Model (Data):** Datová vrstva je reprezentována SQLite databází a sadou modulů v adresáři `app/database/`. Tyto moduly zapouzdřují veškeré SQL dotazy a logiku pro manipulaci s daty.
- **View (Prezentace):** Uživatelské rozhraní je implementováno pomocí knihovny `tkinter`. Hlavní okno aplikace je inicializováno ve vstupním bodě `main.py`. Samotná logika zobrazení je pak rozdělena do adresáře `ui/`, konkrétně do podadresářů `ui/tabs/` (hlavní funkční celky aplikace) a `ui/dialogs/` (pomocná a editační okna).
- **Controller (Logika):** Hlavní řídicí logiku zajišťuje třída `App`, která je definována v souboru `app/controller.py`. Tato třída slouží jako prostředník mezi UI a databází, spravuje stav aplikace a zajišťuje navigaci.

5.2 Adresářová struktura

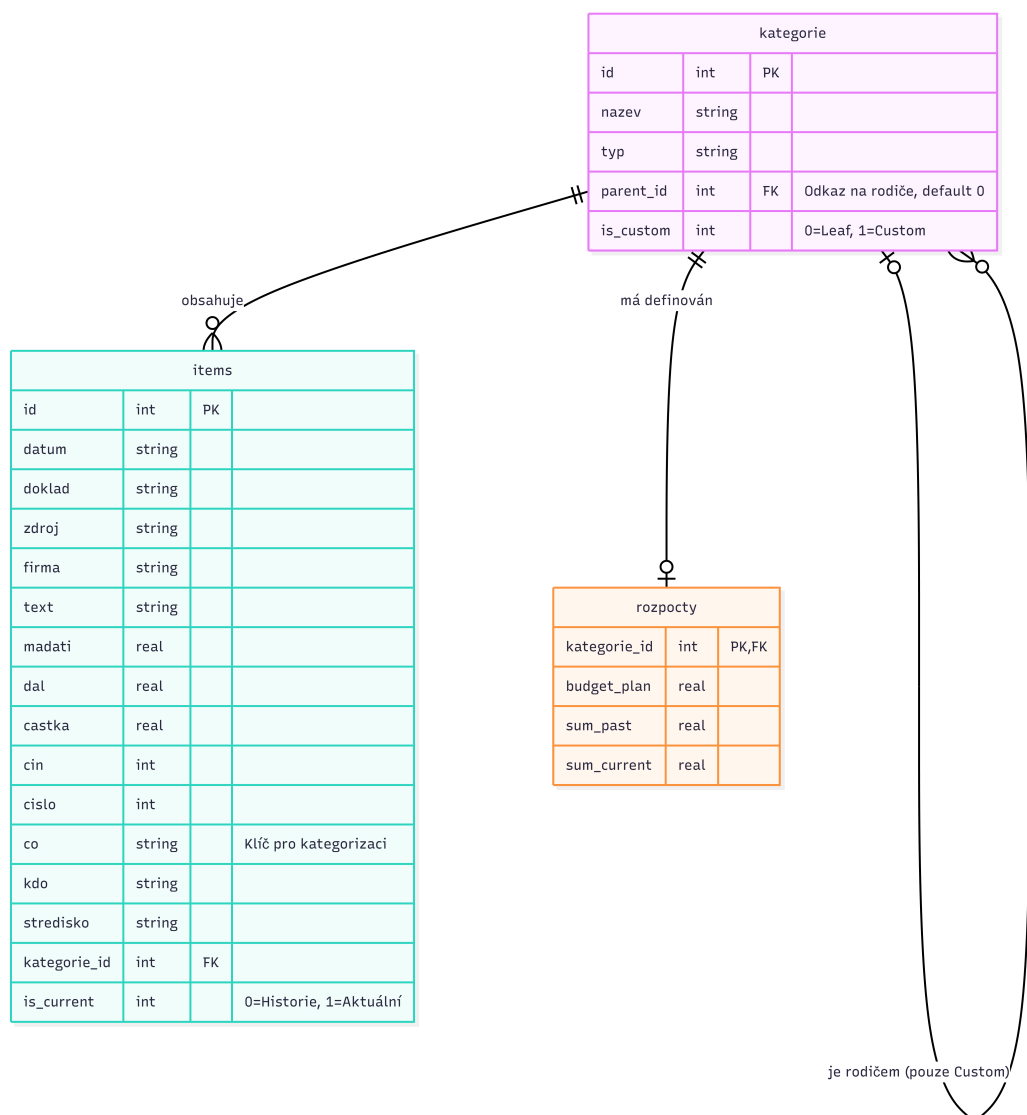
Projekt má následující strukturu adresářů a souborů:

- `main.py` – Vstupní bod aplikace. Inicializuje hlavní okno a kontroler.
- `config.py` – Správa konfigurace prostředí a cest k datovým souborům (např. umístění profilů uživatele).
- `app/` – Jádro aplikace.
 - `controller.py` – Hlavní kontroler aplikace.
 - `file_importer.py` – Logika pro import dat z Excelu.
 - `utils.py` – Pomocné funkce (formátování měny, data).
 - `database/` – Moduly pro práci s databází.

- * `manager.py` – Správa připojení k DB a inicializace schématu.
 - * `budgets_db.py` – Operace týkající se rozpočtů.
 - * `dashboard_db.py` – Výpočty statistik pro dashboard.
 - * `items_db.py` – CRUD operace pro transakce.
 - * `categories_db.py` – Správa kategorií a jejich hierarchie.
 - * `categorization_manager.py` – Logika automatického přiřazování kategorií.
 - * `analysis_db.py` – Agregace dat pro kontingenční tabulku (pivot table).
- `ui/` – Uživatelské rozhraní.
 - `tabs/` – Adresář obsahující moduly pro jednotlivé záložky. Každá záložka reprezentuje samostatný funkční celek aplikace (např. Dashboard, Rozpočet).
 - * `home_tab.py` – Úvodní obrazovka záložka "Home", která provází uživatele tutoriálem. Po jeho dokončení se změní na Dashboard.
 - * `dashboard_tab.py` – Implementace logiky Dashboardu (přehled měsíčního plnění), který je součástí Home tabu.
 - * `sources_tab.py` – Záložka "Transakce". Umožňuje správu, filtrování a import historických i aktuálních transakcí.
 - * `accounting_structure_tab.py` – Záložka "Účetní osnova". Slouží k tvorbě a úpravě účetní osnovy.
 - * `budget_tab.py` – Záložka "Rozpočet". Umožňuje nastavovat finanční limity (rozpočty) pro jednotlivé kategorie.
 - * `analysis_tab.py` – Záložka "Analýza". Poskytuje dynamický pohled na data formou kontingenční tabulky (pivot table).
 - `dialogs/` – Adresář s moduly pro modální dialogová okna. Ta slouží k interakci s uživatelem nad rámec hlavního okna.
 - * `welcome_dialog.py` – Správa profilů při spuštění aplikace.
 - * `item_dialog.py` – Formulář pro přidání nebo editaci transakce.
 - * `hierarchy_dialog.py` – Nastavení zobrazených řádků v analýze.
 - * `stats_dialog.py` – Detailní náhled statistik konkrétního měsíce.

5.3 Datový model

Aplikace využívá relační databázi SQLite. Každý uživatelský profil má svůj vlastní soubor `.db`, což zajišťuje izolaci dat. Struktura databáze je navržena tak, aby podporovala hierarchickou kategorizaci a rychlé analytické dotazy.



Obrázek 7: Entitně-relační diagram (ERD) databáze

Databáze se skládá ze tří hlavních tabulek, jejichž vztahy jsou znázorněny na diagramu 7:

- **kategorie** – Definuje stromovou strukturu účetní osnovy.
 - Sloupec `parent_id` realizuje hierarchii (vazba na sebe sama).
 - Sloupec `is_custom` rozlišuje typ kategorie:
 - * 0 (Leaf) : Koncová kategorie, která obsahuje transakce a má definovaný rozpočet. Nemůže mít podkategorie.
 - * 1 (Custom) : Agregační kategorie (složka), která slouží k seskupování jiných kategorií. Nemůže obsahovat transakce přímo, její hodnoty se počítají jako součet podkategorií.

- **items** – Obsahuje jednotlivé transakce
 - Každá transakce je navázána na jednu kategorii (vazba N:1). (Po přiřazení kategorie do účetní osnovy.)
 - Sloupec `is_current` rozlišuje mezi historickými (0) a aktuálními (1) daty.
- **rozpocety** – Tabulka pro definici finančních plánů a optimalizaci výkonu.
 - Obsahuje plánovaný rozpočet (`budget_plan`) pro danou kategorii.
 - Slouží také jako cache pro *pre-computed metrics* (sloupce `sum_past` a `sum_current`). Místo opakovaného sčítání tisíců transakcí při každém zobrazení dashboardu jsou tyto hodnoty předpočítány a aktualizovány při každé změně v tabulce `items`.

Poznámka k diagramu: Ačkoliv je hierarchie kategorií realizována v rámci jedné tabulky, aplikační logika striktně vynucuje pravidlo, že podkategorie mohou mít pouze kategorie typu `Custom`. Naopak transakce mohou obsahovat pouze kategorie typu `Leaf`.

5.4 Klíčové algoritmy

5.4.1 Kategorizace transakcí

Jedním z nejdůležitějších algoritmů je automatické přiřazování transakcí do kategorií. Algoritmus pracuje na základě sloupce **Co** z importovaných dat.

1. Při importu se zkontroluje, zda hodnota ve sloupci **Co** odpovídá existující kategorii v tabulce `categories`.
2. Pokud odpovídající kategorie existuje, transakce je k ní přiřazena. A zároveň se aktualizují všechny relevantní části aplikace (dashboard, rozpočet, analýza).
3. Pokud kategorie neexistuje, vytvoří se v záložce **Účetní osnova** nová kategorie typu **Leaf** s názvem odpovídajícím hodnotě ve sloupci **Co**. Tuto kategorii lze zařadit do účetní osnovy.

5.4.2 Výpočet hierarchie (Roll-up)

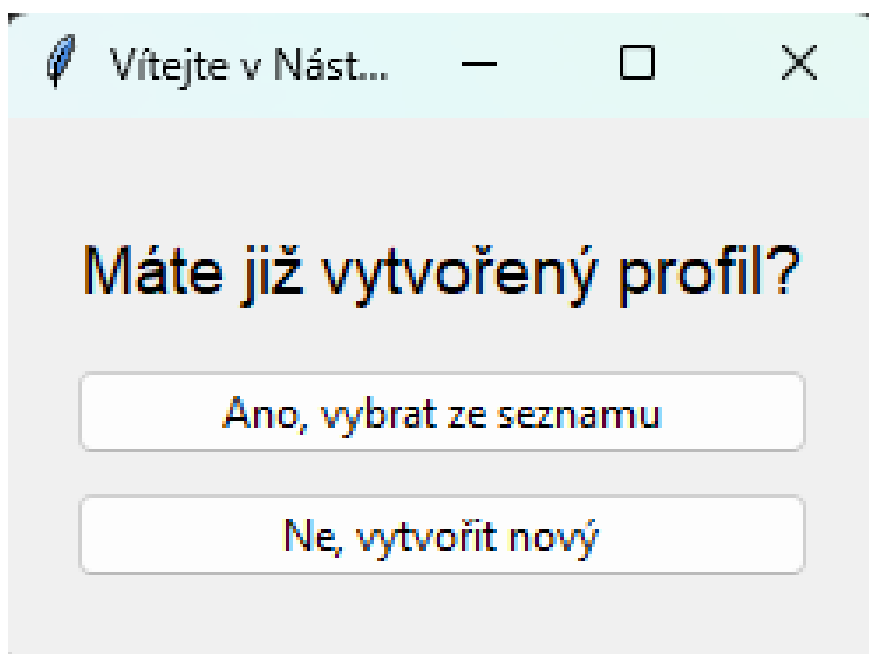
Pro zobrazení dat v záložce Analýza a Rozpočet je nutné sčítat hodnoty z podkategorií do nadřazených kategorií. Tento proces (roll-up) je implementován rekurzivně. Každá kategorie může být buď *LEAF* (listová, obsahuje přímo transakce) nebo *CUSTOM* (kontejner, obsahuje jiné kategorie). Hodnota kontejneru je vždy součtem hodnot jeho dětí. Tento výpočet probíhá v reálném čase při načítání dat pro zobrazení, aby byla zajištěna konzistence.

6 Uživatelská příručka

Tato kapitola slouží jako průvodce pro uživatele aplikace. Popisuje instalaci, spuštění a základní scénáře použití.

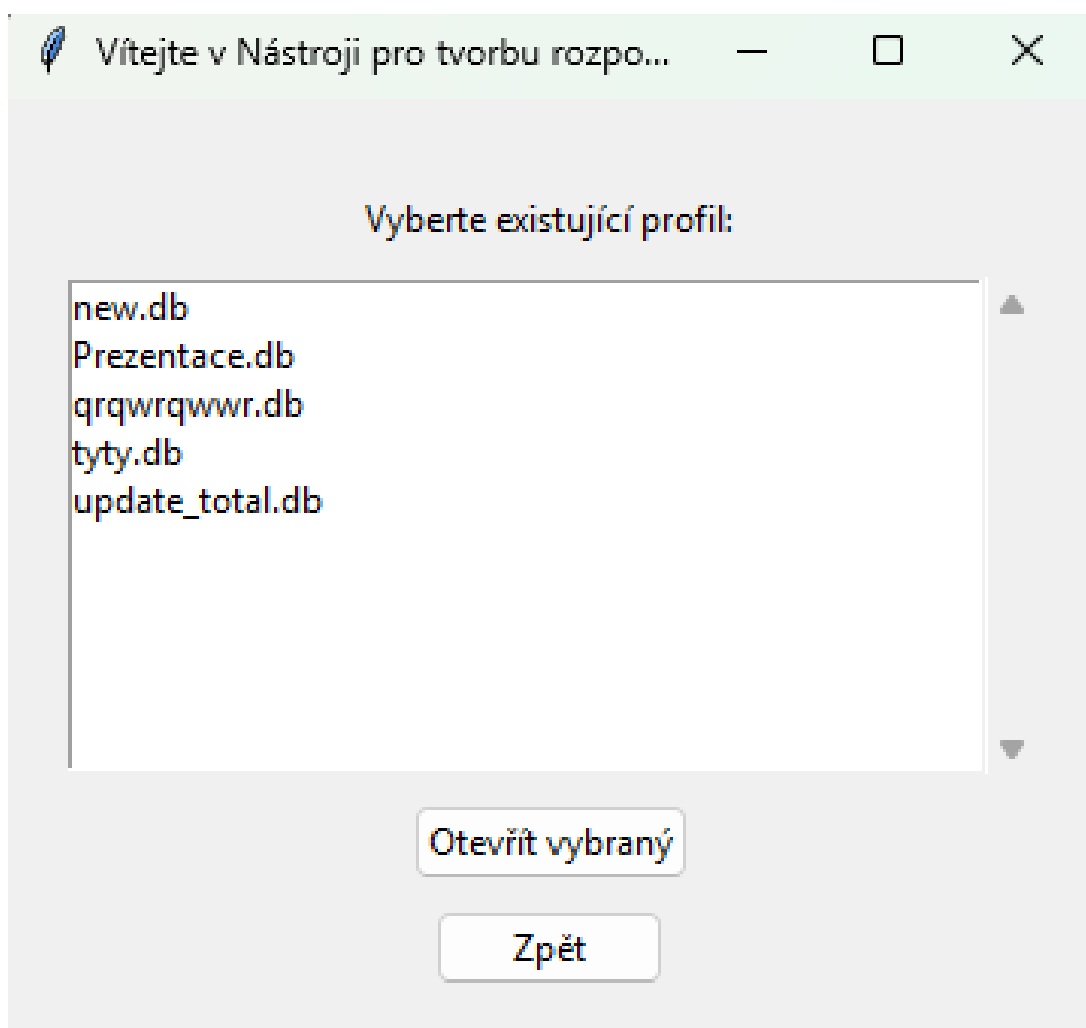
6.1 Spuštění aplikace

Aplikace nevyžaduje složitou instalaci. Pro spuštění stačí otevřít soubor `main.py` (nebo spustit vygenerovaný `.exe` soubor). Po spuštění se zobrazí uvítací okno aplikace (viz Obrázek 8). Zde je možné vybrat si mezi vytvořením nového rozpočtu nebo načtením existujícího.



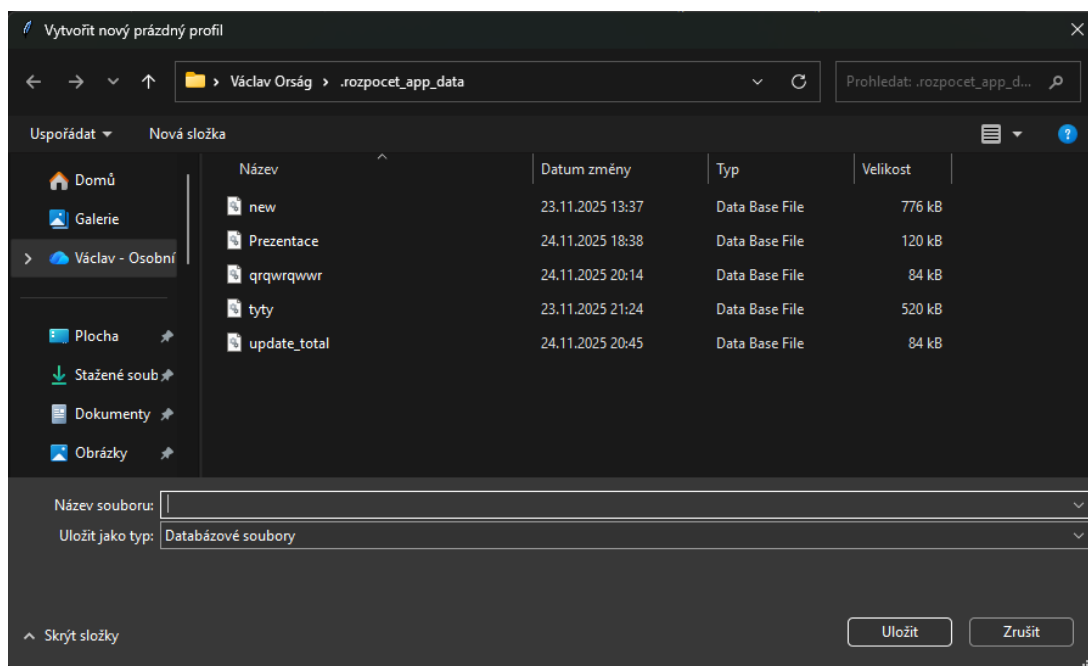
Obrázek 8: Uvítací okno aplikace

Pokud profil máme zvolíme možnost : Ano, vybrat ze seznamu a zobrazí se nám okno (viz Obrázek 9). Zde si můžeme zvolit svůj existující profil ze seznamu a kliknout na tlačítko "otevřít vybraný", tím profil načteme a přesuneme se do hlavního okna aplikace (viz Obrázek 11). Případně se můžeme vrátit zpět na uvítací obrazovku kliknutím na tlačítko "Zpět".

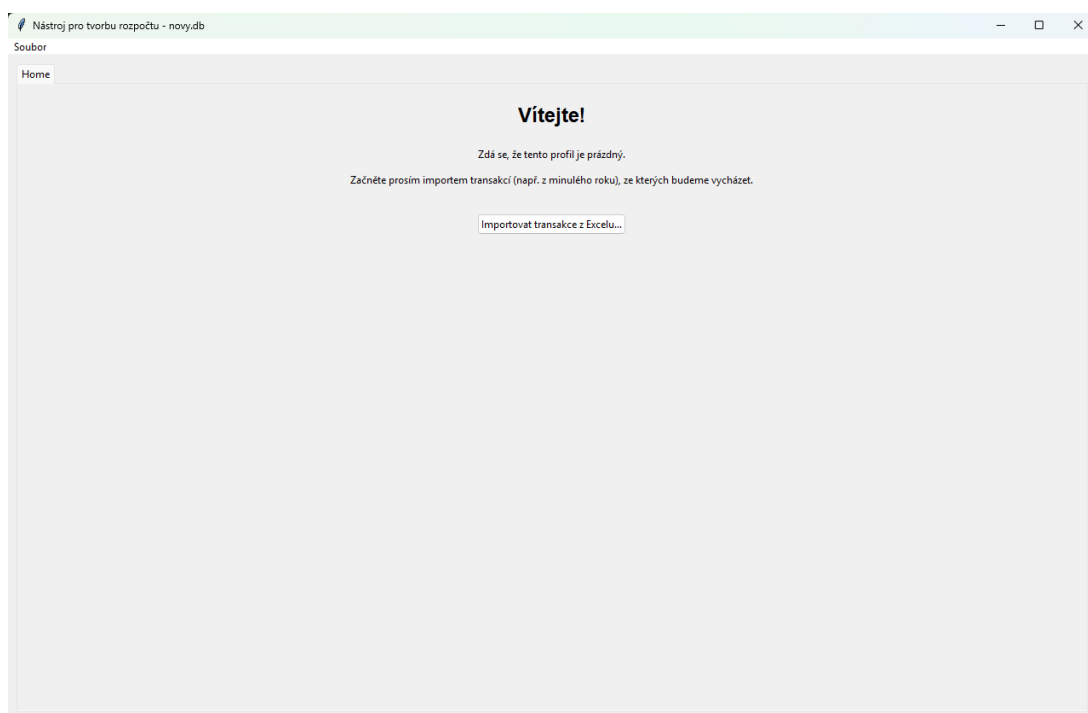


Obrázek 9: Výběr profilu

Pokud profil nemáme zvolíme možnost : Ne, vytvořit nový a zobrazí se nám okno (viz Obrázek 10). Zde je možné pojmenovat si svůj profil a kliknout na tlačítko uložit, tím profil vytvoříme a přesuneme se do hlavního okna aplikace (viz Obrázek 11).



Obrázek 10: Vytvoření nového profilu

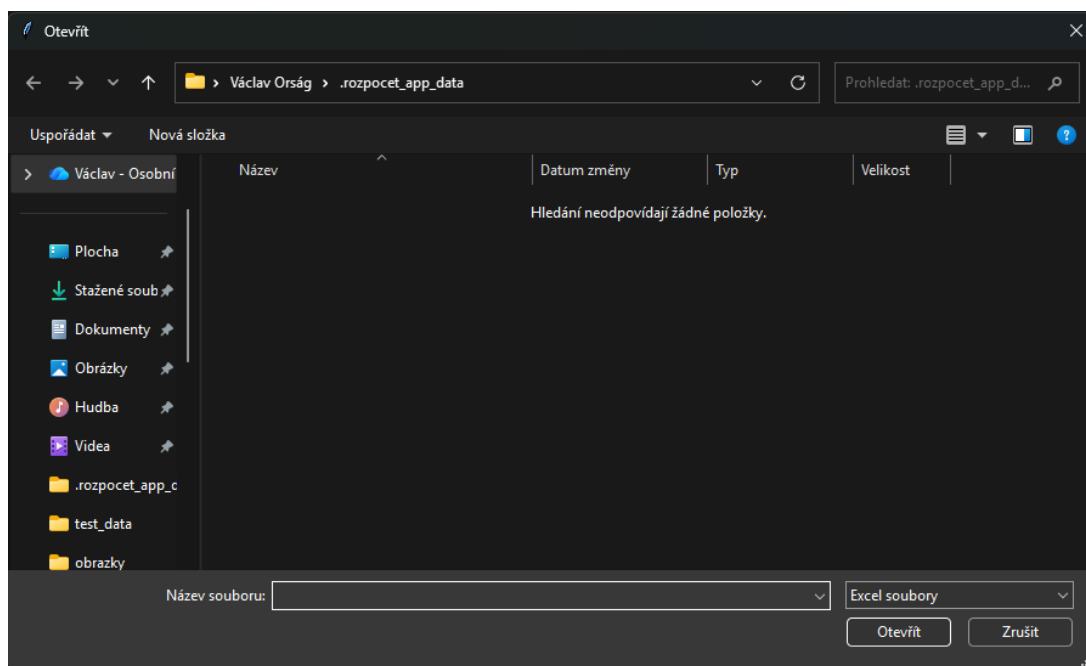


Obrázek 11: Hlavní okno aplikace

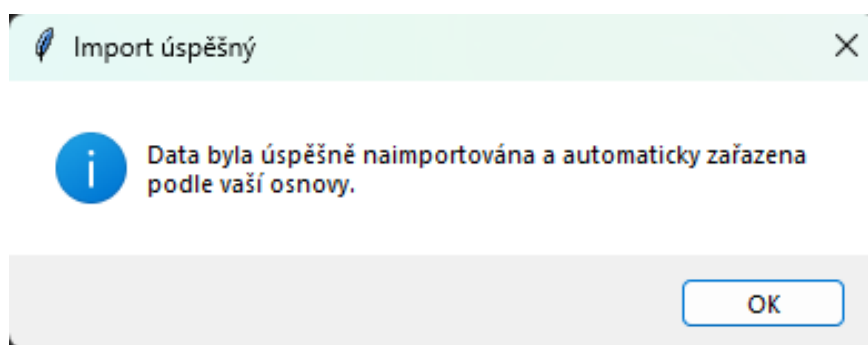
6.2 Importování transakcí z excelu

Po vytvoření nového profilu se uživateli zobrazí hlavní okno aplikace (viz Obrázek 11). Zde má zatím uživatel většinu funkcionalit uzamčených. Pro odemčení funkcí je potřeba projít "tutoriálem", který se postupně vždy aktualizuje v záložce Home. (Aktuálně jediné viditelné záložce.)

Pro importování transakcí je potřeba mít připravený excelový soubor, který obsahuje list s názvem "Zdroj". Tento list musí obsahovat sloupce: Datum, Doklad, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko. Po kliknutí na tlačítko "Importovat transakce z Excelu" se zobrazí dialogové okno (viz Obrázek 12) pro výběr souboru. Uživatel vybere svůj excelový soubor a klikne na tlačítko "Otevřít". Aplikace si načte data z vybraného souboru a zobrazí potvrzení importu (viz Obrázek 13). Zároveň se aktualizuje Home záložka s informací o úspěšném importu a dalším krokem v tutoriálu a zviditelní se nám nové záložky: Transakce a účetní osnova. (viz Obrázek 14)



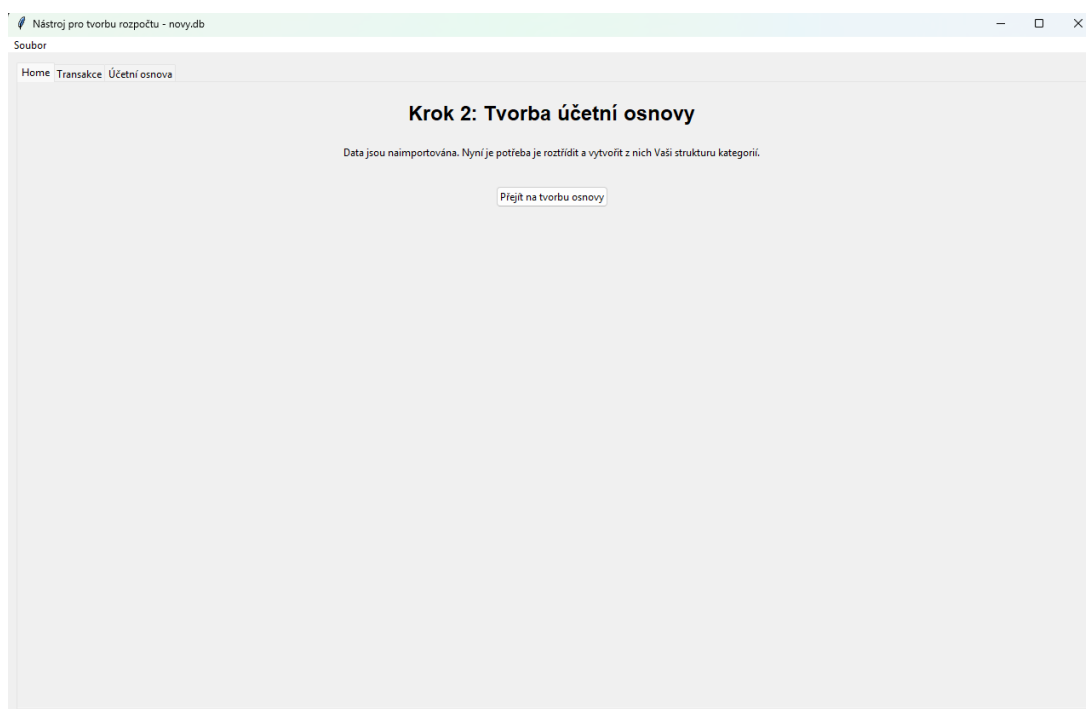
Obrázek 12: Výběr souboru pro import



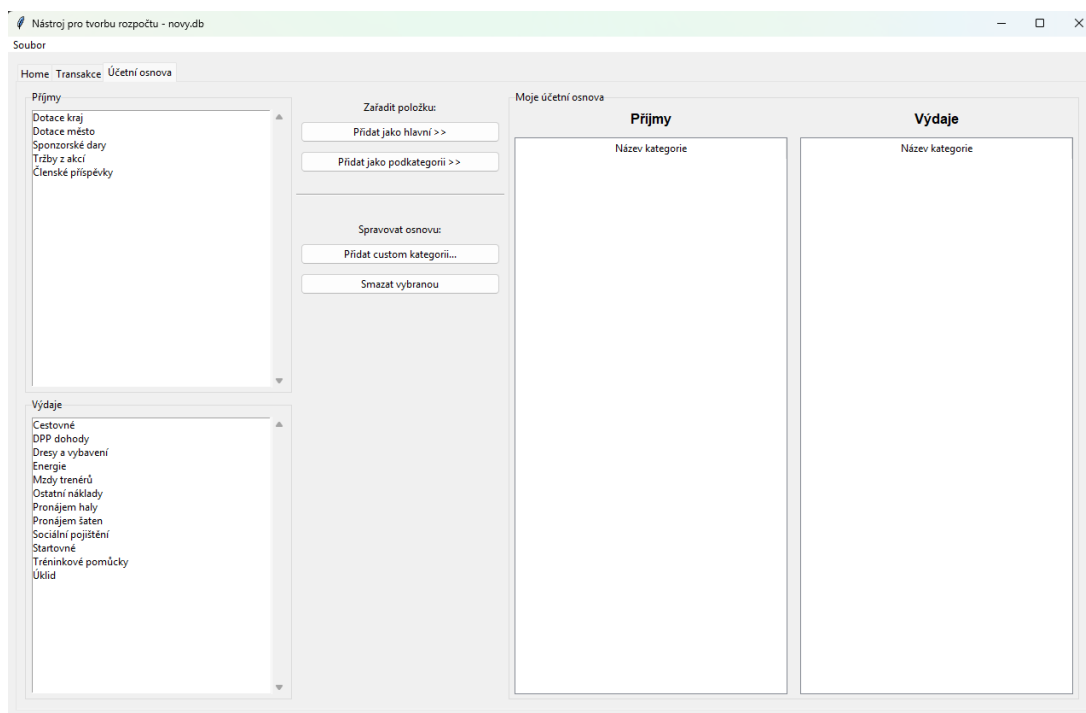
Obrázek 13: Potvrzení importu

6.3 Tvorba osnovy

Po úspěšném importu transakcí se uživateli v Home záložce zobrazí další krok tutoriálu (viz Obrázek 14). Pro vytvoření osnovy je potřeba kliknout na tlačítko "Přejít na tvorbu osnovy"(Případně na záložku: účetní osnova). Tím se uživatel přesune do záložky "účetní osnova"(viz Obrázek 15).



Obrázek 14: Home tab po importu

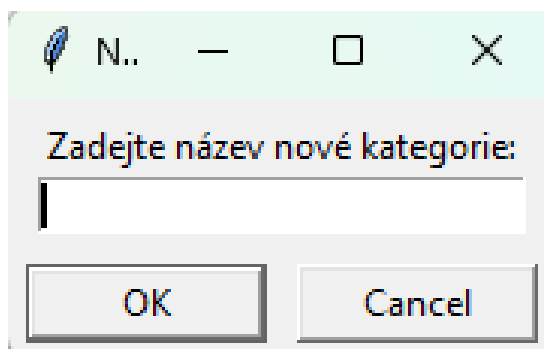


Obrázek 15: Tab účetní osnova

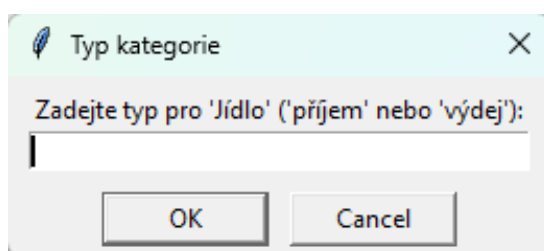
Zde si uživatel může vytvořit vlastní účetní osnovu. Hlavní je logika **transakčních** vs **custom** kategorií. Transakční kategorie jsou ty, které jsou přímo spojené s importovanými transakcemi z excelu. Custom kategorie jsou ty, které si uživatel vytvoří sám pro lepší přehlednost a organizaci (těmito kategoriím nikdy nebudou přiřazeny žádné transakce). Aplikace sama analyzuje data na základě historických a aktuálních transakcí a jednotlivé transakce rozděluje do kategorií podle hodnoty ve sloupci "Co" v excelu, zároveň automaticky určuje typ kategorie (MD/D) na základě hodnoty ve sloupci "MD" a "D" v excelu.

6.3.1 Přidání hlavních kategorií

Pokud žádnou kategorii v účetní osnově nemáme, musíme přidat **hlavní kategorii**, tou může být buď kategorie z příjmů/výdajů nebo naše custom kategorie. Pokud chceme přidat kategorii z příjmů/výdajů, klikneme na danou kategorii v seznamu a na tlačítko **Přidat jako hlavní**. Pokud chceme přidat custom kategorii klikneme na **Přidat custom kategorii**, je potřeba nejdříve vyplnit název kategorie (viz Obrázek 16) a poté typ (viz Obrázek 17).



Obrázek 16: Volba jména custom kategorie



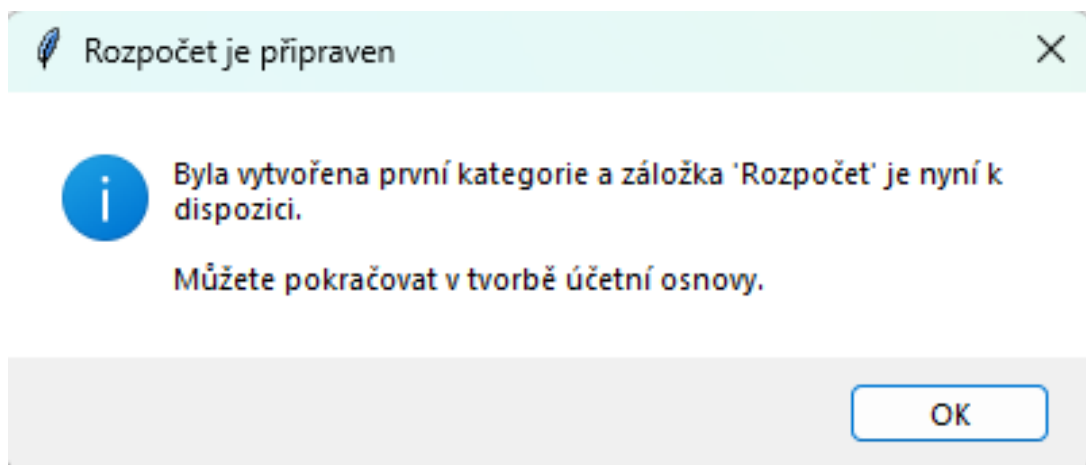
Obrázek 17: Volba typu custom kategorie

Custom kategorie se zobrazují odlišně od transakčních, jsou červené a mají u sebe ikonu složky (viz Obrázek 18).



Obrázek 18: Vzhled custom kategorie v účetní osnově

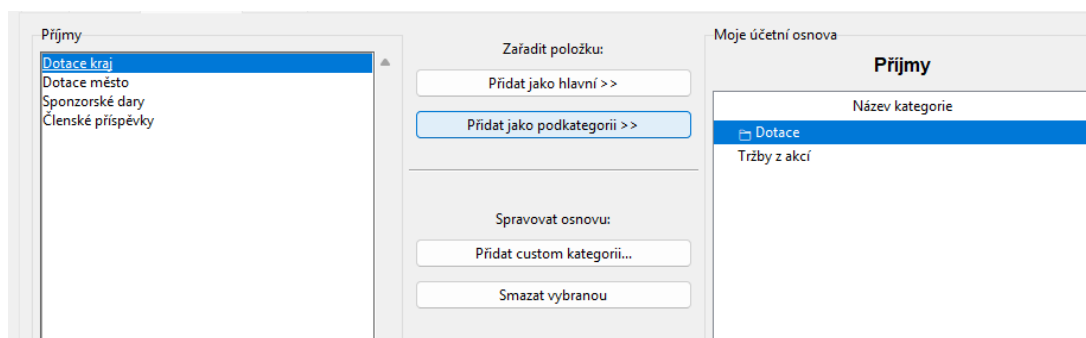
Poté co přidáme jakoukoliv první hlavní kategorii, se nám zobrazí upozornění, že rozpočet je připraven k použití (viz Obrázek 19) a odemkne se nám nová záložka **Rozpočet**.



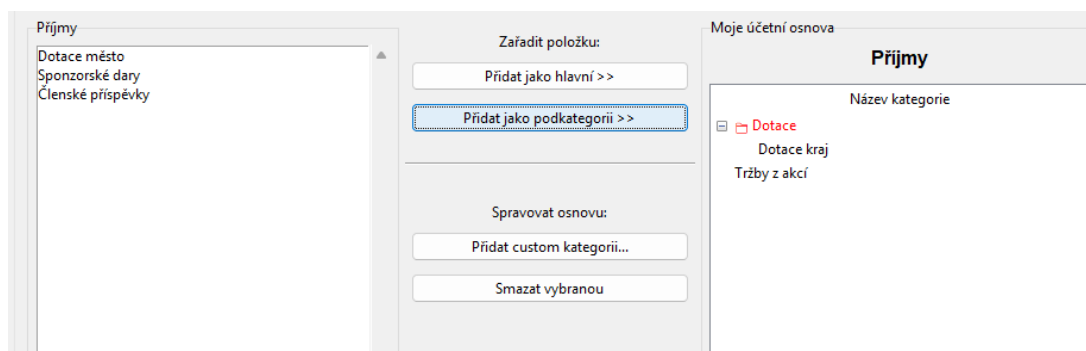
Obrázek 19: Upozornění, že rozpočet je připraven k použití

6.3.2 Přidání podkategorií

Pokud jsme vytvořili custom kategorii, tak teď můžeme začít přidávat i podkategorie. Podkategorie můžeme přidávat pouze pod custom kategorie. Hlavní kategorie se samy řadí do sekcí příjmů a výdajů na základě typu. Ale podkategorie a custom kategorie už musíme řadit ručně. Pro přidání podkategorie je potřeba vybrat kategorii, kterou chceme zařadit jako podkategorii a hlavní kategorii v seznamu účetní osnovy a kliknout na tlačítko **Přidat jako podkategorii** (viz Obrázek 20 a 21).



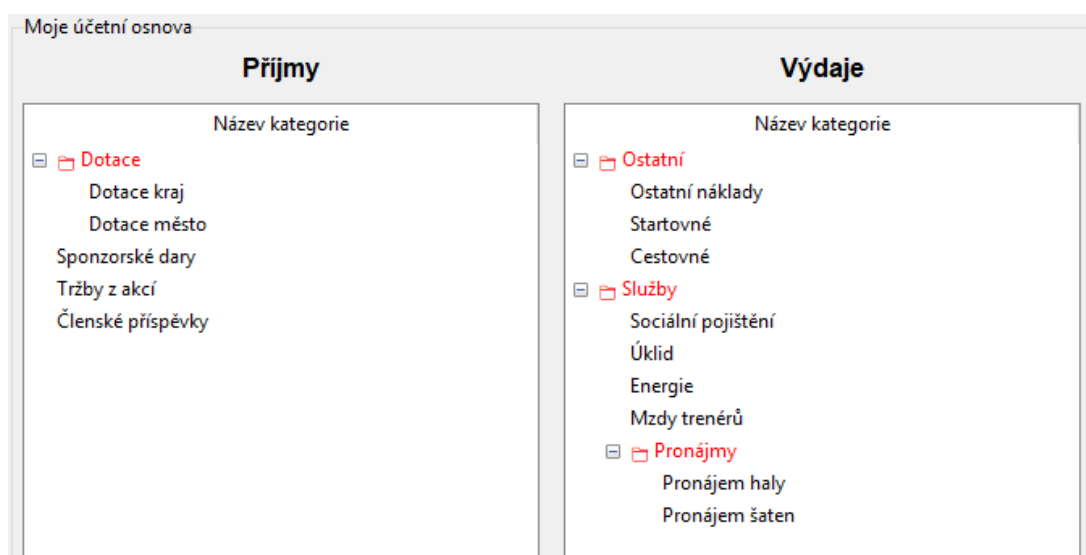
Obrázek 20: Přidání podkategorie – krok 1



Obrázek 21: Přidání podkategorie – krok 2

Pokud uděláme chybu a přidáme kategorii špatně, můžeme ji jednoduše odstranit tlačítkem **Smazat vybranou**, mazat můžeme, ale pouze kategorie, které nemají podkategorie.

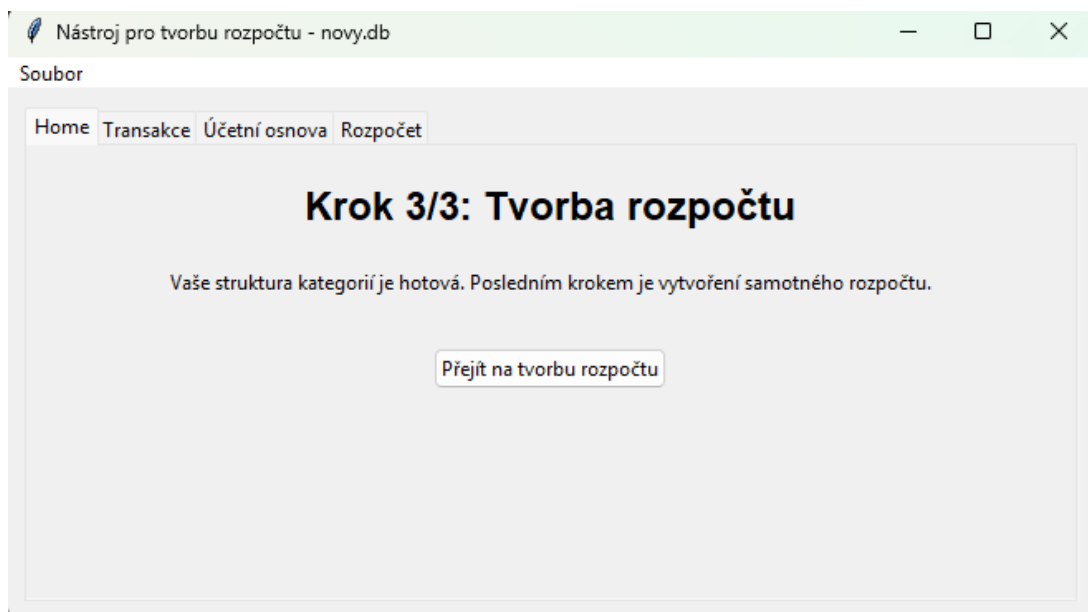
Po vytvoření může osnova vypadat například takto (viz Obrázek 22).



Obrázek 22: Finální podoba účetní osnovy

6.4 Tvorba rozpočtu

Po vytvoření účetní osnovy se uživateli v Home záložce zobrazí další krok tutoriálu (viz Obrázek 23).



Obrázek 23: Home tab po vytvoření účetní osnovy

Pro vytvoření rozpočtu je potřeba kliknout na tlačítko **Přejít na tvorbu rozpočtu** (Případně na záložku: Rozpočet). Tím se uživatel přesune do záložky **Rozpočet**

První(prázdný) rozpočet bude vypadat takto v závislosti na osnově: (viz Obrázek 24).

Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Tržby z akcí	32 131.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace	909 101.39 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace kraj	218 158.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace město	690 942.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sponzorské dary	68 154.16 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Členské příspěvky	74 311.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	1 083 698.86 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Služby	1 874 143.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Energie	124 807.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Mzdy trenérů	562 962.96 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Úklid	82 885.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájmy	897 706.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájem ša	136 781.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájem hu	760 925.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sociální pojišť	205 781.17 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní	338 528.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní náklady	90 290.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Cestovné	116 968.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Startovné	131 269.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	2 212 671.77 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Obrázek 24: Tab rozpočet před vytvořením rozpočtu

Vidíme 2 hlavní sekce – příjmy a výdaje, které odpovídají naší účetní osnově. Tyto sekce jsou rozděleny 4 sloupce, první sloupec **kategorie** zobrazuje hierarchii dle naší účetní osnovy, druhý sloupec **minulé období** je součet všech transakcí v dané kategorii z minulých transakcí (z excelu), třetí sloupec je **rozpočet** zde budeme

editovat plánované rozpočty pro jednotlivé kategorie a čtvrtý sloupec je **plnění**, zde se zobrazuje aktuální stav plnění rozpočtu na základě importovaných aktuálních transakcí.

6.4.1 Nastavení rozpočtu

Pro nastavení rozpočtu dané kategorie je potřeba dvojkliknout na buňku ve sloupci rozpočet na řádku dané kategorie (viz Obrázek 25) zadat chtěnou částku a potvrdit klávesou Enter (viz Obrázek 26)

Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Tržby z akcí	32 131.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace	909 101.39 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace kraj	218 158.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace město	690 942.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sponzorské dary	68 154.16 Kč		0.00 Kč
Členské příspěvky	74 311.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	1 083 698.86 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Služby	1 874 143.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Energie	124 807.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Mzdy trenérů	562 962.96 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Úklid	82 885.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájmy	897 706.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájem ša	136 781.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájem hřiště	760 925.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sociální pojištění	205 781.17 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní	338 528.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní náklady	90 290.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Cestovné	116 968.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Startovné	131 269.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	2 212 671.77 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Obrázek 25: Úprava rozpočtu – krok 1

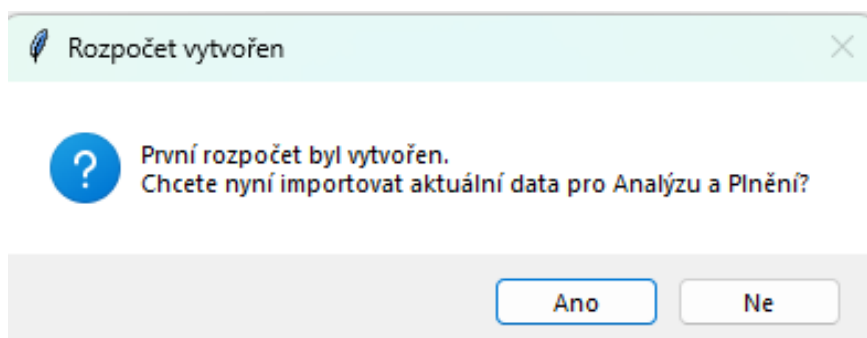
Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Tržby z akcí	32 131.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace	909 101.39 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace kraj	218 158.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace město	690 942.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sponzorské dary	68 154.16 Kč	70 000.00 Kč	0.00 Kč
Členské příspěvky	74 311.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	1 083 698.86 Kč	70 000.00 Kč	0.00 Kč

Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Služby	1 874 143.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Energie	124 807.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Mzdy trenérů	562 962.96 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Úklid	82 885.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájmy	897 706.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájem ša	136 781.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Pronájem hřiště	760 925.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sociální pojištění	205 781.17 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní	338 528.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Ostatní náklady	90 290.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Cestovné	116 968.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Startovné	131 269.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	2 212 671.77 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Obrázek 26: Úprava rozpočtu – krok 2

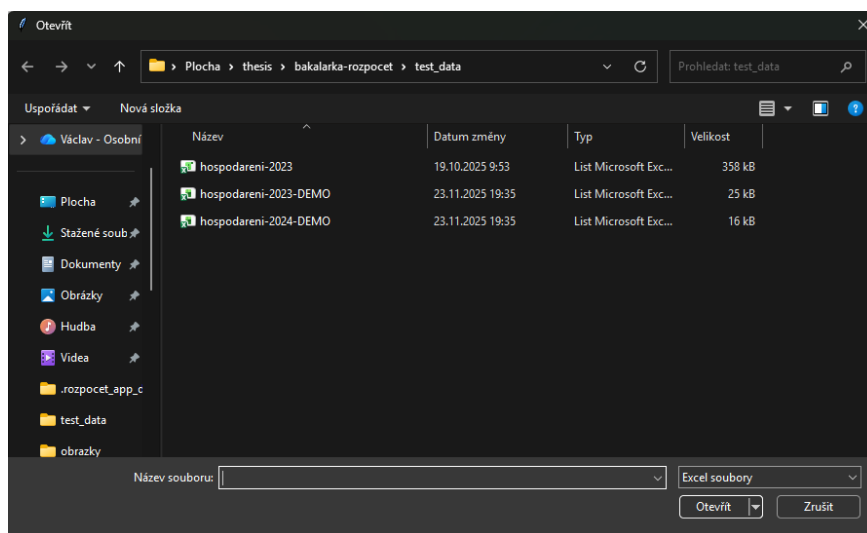
Pokud jsme vložili úplně první rozpočet, tak se nám zobrazí nová záložka **Analýza**,

aplikace nás upozorní vyskakovacím oknem (viz Obrázek 27) a navrhne nám import aktuálních dat, které zpřístupní záložku Plnění a umožní analyzovat aktuální data.



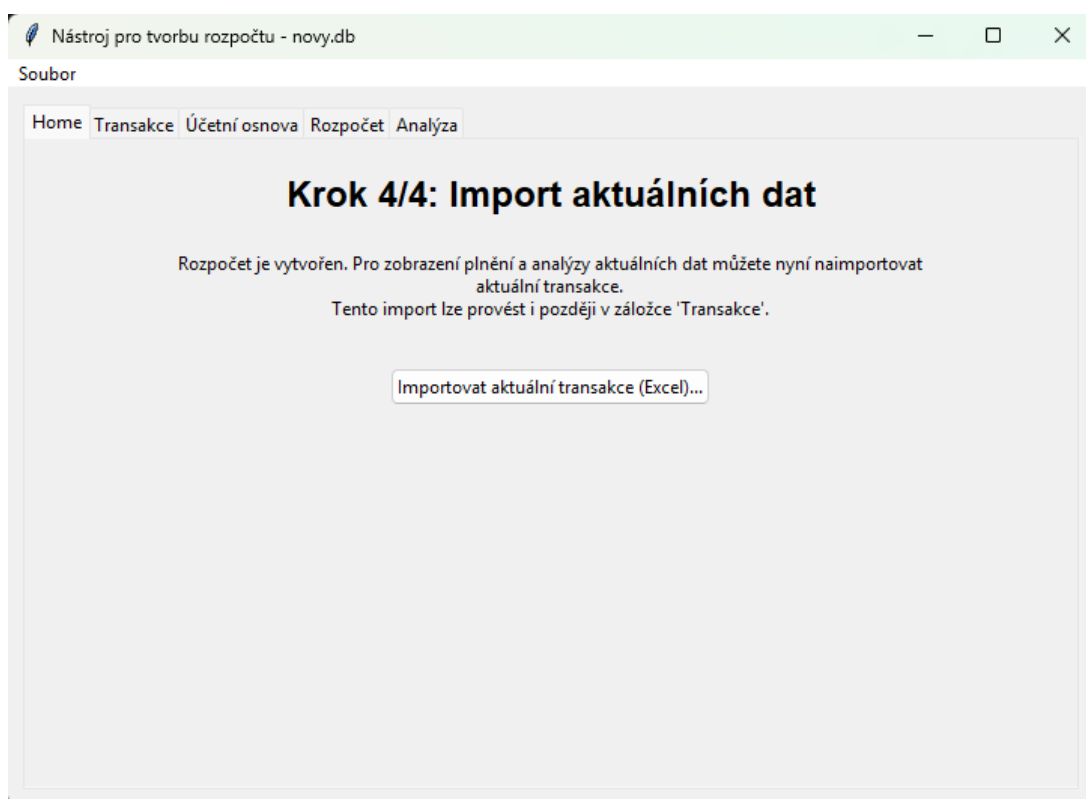
Obrázek 27: Informace o vytvoření prvního rozpočtu

Data můžeme importovat kliknutím na Ano tím se zobrazí dialogové okno pro výběr dat k importu (viz Obrázek 28). Pro import je potřeba mít připravený excelový soubor, který obsahuje list s názvem **Zdroj**. Tento list musí obsahovat sloupce: **Datum, Doklad, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko**.



Obrázek 28: Import aktuálních dat

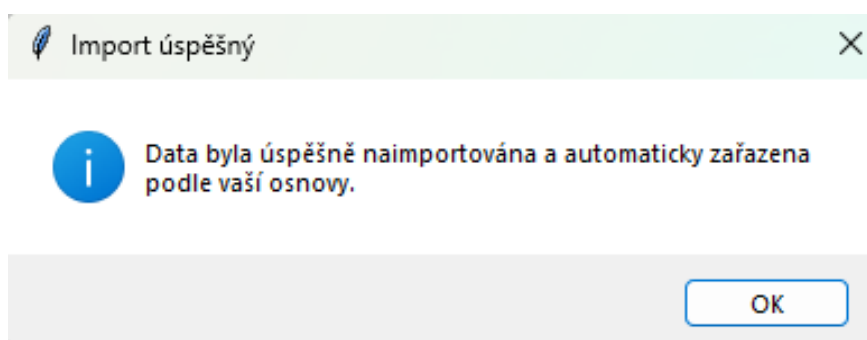
Pokud jsme data neimportovali, můžeme tak učinit později v záložce **Home**. Zde se zobrazí další krok tutoriálu (viz Obrázek 29).



Obrázek 29: Home tab po vytvoření prvního rozpočtu

Kliknutím na tlačítko **Importovat aktuální data** se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru (viz Obrázek 28).

Po úspěšném importu se nám zobrazí potvrzení importu (viz Obrázek 30).



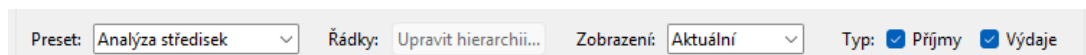
Obrázek 30: Potvrzení importu aktuálních dat

Zároveň se aktualizuje záložka **Home**, ze které se teď stává tzv. **Dashboard**, v záložce **Analýza** teď můžeme analyzovat i aktuální data a v záložce **Transakce** můžeme pracovat s aktuálními transakcemi.

6.5 Analýza transakcí

Záložka **Analýza** nám umožňuje dynamicky seskupovat transakce pomocí hierarchického pohledu (tzv. pivot table) a sledovat součty na jednotlivých úrovních. Můžeme přepínat mezi jednotlivými presety, zobrazovat historické nebo aktuální transakce a filtrovat, jestli chceme zobrazit pouze výdaje, příjmy nebo obojí.

Celou analýzu ovládáme pomocí panelu nástrojů v horní části záložky (viz Obrázek 31).



Obrázek 31: Panel nástrojů v záložce Analýza

Funkce **řádky** je ve výchozím nastavení zašedlá a nelze na ni kliknout, protože hierarchie je nastavena podle výchozího presetu. O změně hierarchie se dozvíme v sekci Presety.

6.5.1 Hierarchický pohled

V záložce **Analýza** vidíme hierarchický pohled na naše transakce (viz Obrázek 32). Ve výchozím nastavení je hierarchie nastavena podle presetu **Analýza středisek**, ale uživatel může tuto hierarchii měnit podle svých potřeb (viz sekce Presety).

Soubor

Home Transakce Účetní osnova Rozpočet Analýza

Preset: Analýza středisek Řádky: Upravit hierarchii... Zobrazení: Aktuální Typ: ☒ Příjmy ☒ Výdaje

Řádek	Celkem
—	1 500.00 Kč
+ Dorost	-41 630.98 Kč
+ Mládež	-12 535.42 Kč
+ Muži A	-46 992.98 Kč
+ Neurčeno	-557 565.54 Kč
+ Ženy A	-28 814.14 Kč

Obrázek 32: Tab Analýza

Na obrázku 32 vidíme 2 hlavní sloupce – **řádek** a **Celkem**, kde řádek zobrazuje naši nastavenou hierarchii a celkem zobrazuje součet všech transakcí odpovídající danému řádku. Hierarchii můžeme rozbalovat a sbalovat kliknutím na ikony + a – vlevo od řádku (viz Obrázek 33). Můžeme tak docílit detailního pohledu na naše transakce.

Nástroj pro tvorbu rozpočtu - nový.db

Soubor

Home Transakce Účetní osnova Rozpočet **Analýza**

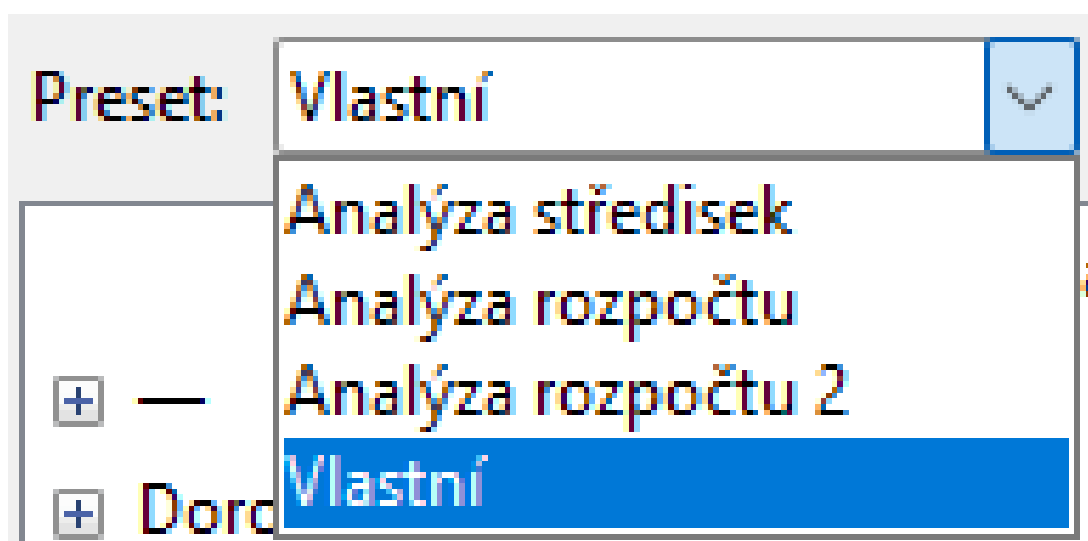
Preset: **Analýza středisek** Řádky: Upravit hierarchii... Zobrazení: Aktuální Typ: ☒ Příjmy ☒ Výdaje

Řádek	Celkem
—	1 500.00 Kč
[-] Dorost	-41 630.98 Kč
[-] Admin	-41 630.98 Kč
[-] Cestovné	-3 689.96 Kč
Doprava na zápas 06/2024	-3 689.96 Kč
[-] Startovné	-37 941.02 Kč
Startovné turnaj 01/2024	-10 970.09 Kč
Startovné turnaj 02/2024	-5 494.70 Kč
Startovné turnaj 04/2024	-7 482.31 Kč
Startovné turnaj 05/2024	-6 577.63 Kč
Startovné turnaj 06/2024	-7 416.28 Kč
[-] Mládež	-12 535.42 Kč
[-] Admin	-12 535.42 Kč
[-] Cestovné	-12 535.42 Kč
Doprava na zápas 03/2024	-7 644.15 Kč
Doprava na zápas 04/2024	-4 891.27 Kč
[-] Muži A	-46 992.98 Kč
[-] Neurčeno	-557 565.54 Kč
[-] Ženy A	-28 814.14 Kč

Obrázek 33: Rozbalení a sbalení hierarchie

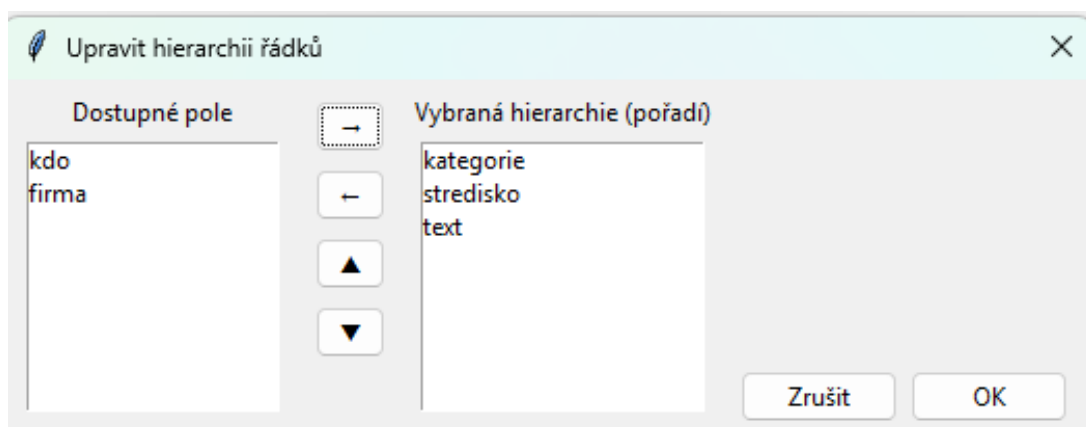
6.5.2 Presety

Presety nám umožňují rychle měnit hierarchii zobrazenou v záložce **Analýza**. Kliknutím na rolovací menu **Preset** se zobrazí nabídka dostupných presetů (viz Obrázek 34). Lze volit mezi předdefinovanými presety nebo vytvořit vlastní preset kliknutím na **Vlastní**.



Obrázek 34: Nabídka presetů

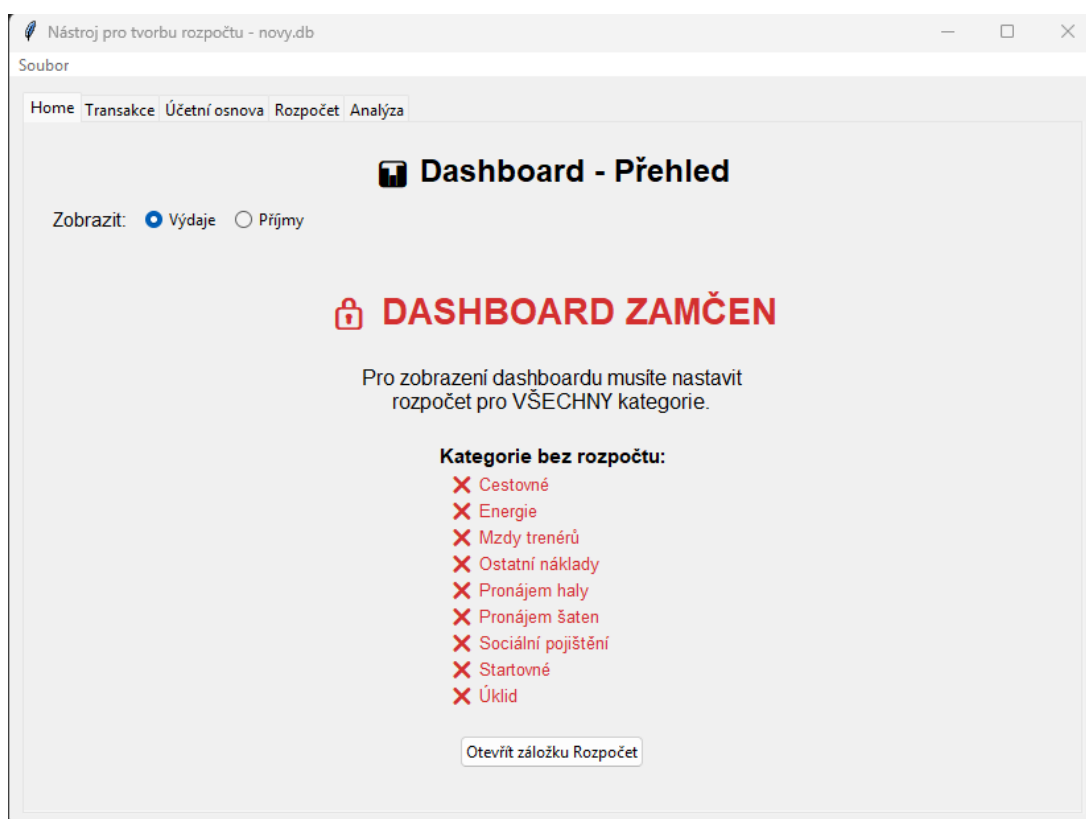
Po výběru presetu se hierarchie v záložce **Analýza** automaticky aktualizuje podle zvoleného presetu. Pokud zvolíme **Vlastní**, funkce **řádky** se odemkne a po kliknutí nám umožní ručně nastavovat hierarchii. Pomocí šipek nahoru a dolů můžeme měnit pořadí polí, čímž měníme hierarchii zobrazenou v záložce **Analýza**. Pomocí šipek vlevo a vpravo můžeme volit, které řádky chceme zahrnout do hierarchie. Na pole, se kterým chceme pracovat, musíme nejprve kliknout poté můžeme použít šipky pro úpravu hierarchie (viz Obrázek 35).



Obrázek 35: Nastavení vlastních řádků pro hierarchii

6.6 Dashboard

Po splnění všech kroků tutoriálu se nám v záložce **Home** zobrazí kompletní dashboard, ten se ale může zobrazit v zamknutém stavu, pokud jsme ještě nenastavili rozpočet pro každou kategorii naší účetní osnovy (viz Obrázek 36).



Obrázek 36: Zamknutý dashboard

Pro odemčení dashboardu je potřeba nastavit rozpočet pro každou kategorii naší účetní osnovy. Po odemčení se nám zobrazí kompletní dashboard (viz Obrázek 37).

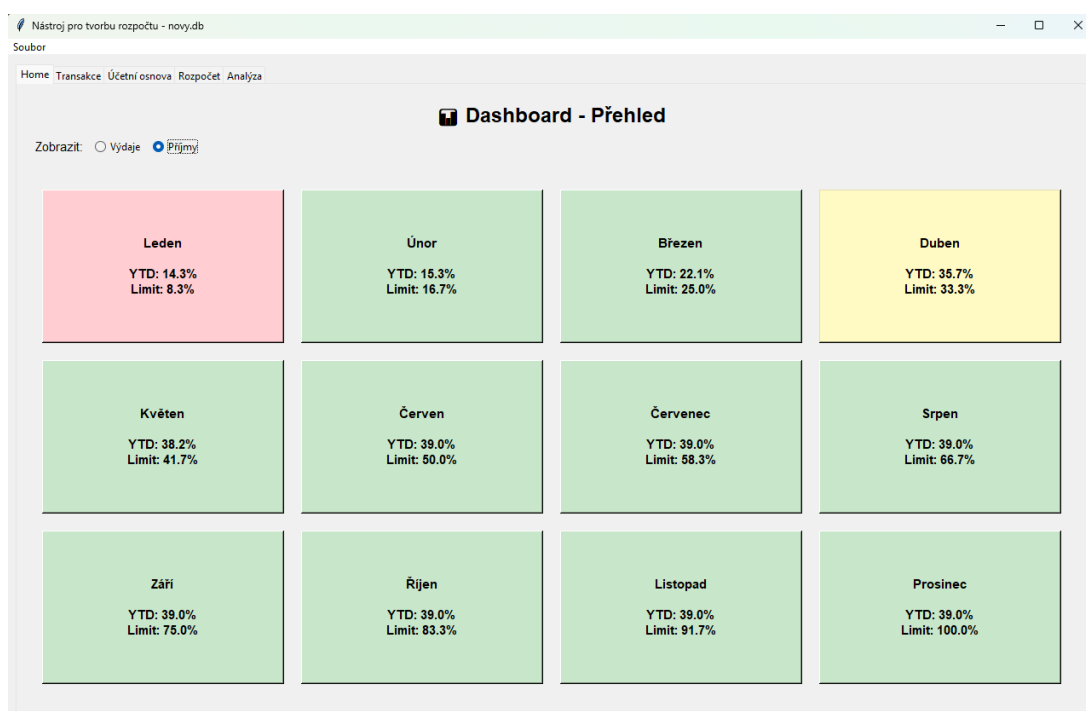
6.6.1 Hlavní přehled

V dashboardu máme 2 hlavní sekce: **Výdaje** a **Příjmy** lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítek v levé horní části (viz Obrázek 37).

Pod těmito tlačítky se nachází jednotlivé měsíce, které zobrazujeme jako tlačítka pro rychlý přístup k datům daného měsíce. Na těchto tlačítkách vidíme **procentuální plnění rozpočtu YTD** (Year-To-Date, od začátku roku) pro daný měsíc a **Limit** (očekávané plnění rozpočtu $((\text{měsíc}/12) \cdot 100)$).

Jednotlivé tlačítka měsíců jsou barevně odlišena podle toho, zda YTD plnění rozpočtu je v limitu nebo jej překračuje:

- **zelená barva** – YTD plnění rozpočtu je v limitu
- **žlutá barva** – YTD plnění rozpočtu překračuje limit, ale je v rozmezí 5%
- **červená barva** – YTD plnění rozpočtu překračuje více než 5%



Obrázek 37: Kompletní dashboard

Díky této logice můžeme vidět jak jsme na tom s plněním rozpočtu v jednotlivých měsících a můžeme se rychle dostat k detailní analýze daného měsíce kliknutím na tlačítko měsíce. Můžeme např. vidět, že v měsíci **Leden** máme plnění 14.4% což je výrazně nad limitem 8.33% a tlačítko je červené, proto můžeme kliknout na tlačítko **Leden** a podívat se na detailní analýzu tohoto měsíce (viz Obrázek 38).

6.6.2 Měsíční analýza

Po kliknutí na tlačítko měsíce se nám zobrazí podrobnější analýza daného měsíce (viz Obrázek 38).

Detail měsíce – Leden – Příjmy

Detail měsíce – Leden – Příjmy

Kategorie	Min.transakce	Akt.transakce	%(M→M)	Rozpočet	Plnění R.	%(R)
Dotace	177 762.19 Kč	185 883.76 Kč	104.6%	920 000.00 Kč	185 883.76 Kč	20.2%
Dotace kraj	—	1 500.00 Kč	—	220 000.00 Kč	1 500.00 Kč	0.7%
Dotace město	177 762.19 Kč	184 383.76 Kč	103.7%	700 000.00 Kč	184 383.76 Kč	26.3%
Sponzorské dary	—	—	—	70 000.00 Kč	—	0.0%
Tržby z akcí	511.00 Kč	—	0.0%	330 000.00 Kč	—	0.0%
Členské příspěvky	5 299.74 Kč	14 907.47 Kč	281.3%	75 000.00 Kč	14 907.47 Kč	19.9%

Celkem: 200 791.23 Kč / 1 395 000.00 Kč (14.4%) Zavřít

Obrázek 38: Měsíční analýza

Na obrázku 38 vidíme opět naši hierarchii kategorií z účetní osnovy, ale tentokrát s podrobnějšími informacemi o daném měsíci. Zobrazení hierarchie je stejné jako v záložce **Rozpočet**, ale máme zde nové sloupce:

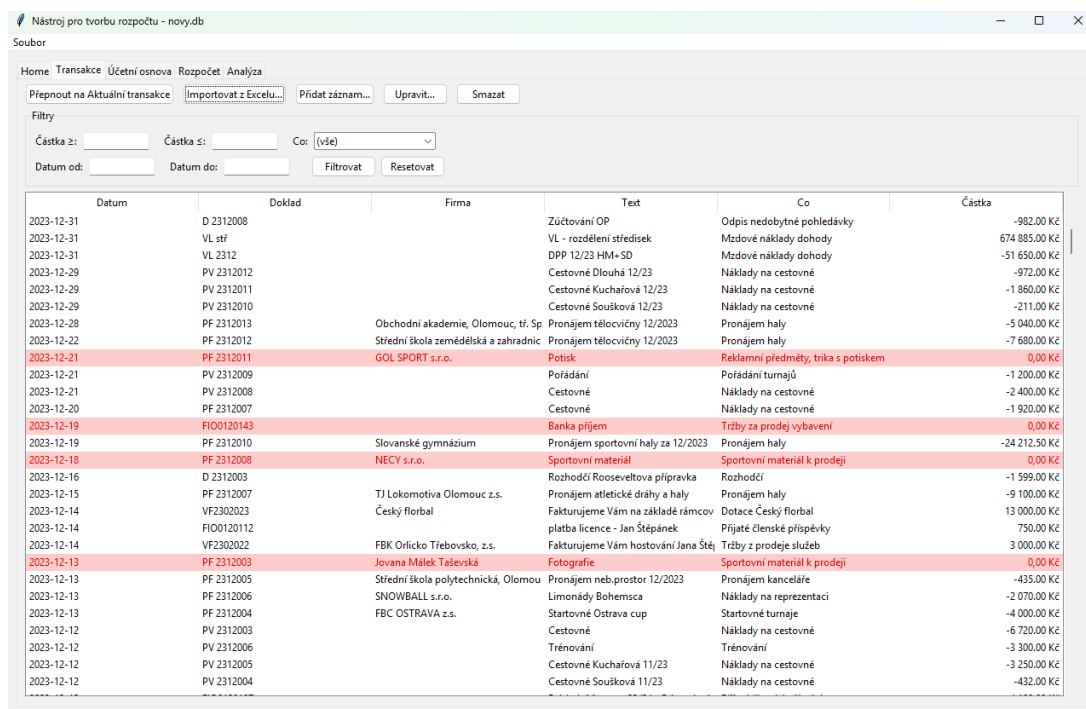
- **Min. transakce** – součet všech minulých transakcí v dané kategorii za vybraný měsíc.
- **Akt. transakce** – součet všech aktuálních transakcí v dané kategorii za vybraný měsíc.
- **%(M→M)** – procentuální změna mezi minulými a aktuálními transakcemi za vybraný měsíc.
- **Rozpočet** – plánovaný rozpočet pro danou kategorii.
- **Plnění R.** – aktuální plnění rozpočtu pro danou kategorii YTD (Year-To-Date, od začátku roku).
- **%(R)** – procentuální plnění rozpočtu pro danou kategorii YTD.

Zároveň dole vlevo vidíme hodnotu **Celkem**, tato hodnota zobrazuje plnění celkového rozpočtu YTD. Tuto hodnotu v % můžeme vidět i na tlačítku měsíce v dashboardu (viz Obrázek 37). V dashboardu se nám díky hodnotě **14.4%** zobrazuje tlačítko červeně. Zde, ale vidíme, celkové plnění rozpočtu YTD a můžeme tak vyvodit, že i přes to, že jsme tento měsíc utratili více než je náš fixní limit, tak celkově jsme stále pod limitem v rámci rozpočtu a detailně vidíme přesnou částku.

Je normální, že v některých měsících utratíme více a v jiných méně, důležité je sledovat celkové plnění rozpočtu v rámci roku. Díky této barevné logice můžeme identifikovat, které měsíce jsou více příjmové/výdajové a které méně.

6.7 Záložka transakce

Na obrázku 39 vidíme záložku **Transakce**, která slouží k práci s aktuálními a historickými transakcemi. Zde můžeme vidět všechny transakce, které jsme importovali z excelu, případně přidali ručně. Mezi historické a aktuální transakce můžeme přepínat pomocí tlačítka textu **Přepnout na Historické/Aktuální transakce** v sekci pro akce s transakcemi (viz Obrázek 42).



Datum	Doklad	Firma	Text	Co	Částka
2023-12-31	D 2312008		Zúčtování OP	Odpis nedobytné pohledávky	-982.00 Kč
2023-12-31	VL stf		VL - rozdělení středisek	Mzdové náklady dohody	674 885.00 Kč
2023-12-31	VL 2312		DPP 12/23 HM-SD	Mzdové náklady dohody	-51 650.00 Kč
2023-12-29	PV 2312012		Cestovné Dlouhá 12/23	Náklady na cestovné	-972.00 Kč
2023-12-29	PV 2312011		Cestovné Kuchařová 12/23	Náklady na cestovné	-1 860.00 Kč
2023-12-29	PV 2312010		Cestovné Soušková 12/23	Náklady na cestovné	-211.00 Kč
2023-12-28	PF 2312013	Obchodní akademie, Olomouc, tř. Sp	Pronájem tělocvičny 12/2023	Pronájem haly	-5 040.00 Kč
2023-12-22	PF 2312012	Střední škola zemědělská a zahradnic	Pronájem tělocvičny 12/2023	Pronájem haly	-7 680.00 Kč
2023-12-21	PF 2312011	GOL SPORT s.r.o.	Potisk	Reklamní předměty, trika s potiskem	0.00 Kč
2023-12-21	PV 2312009		Pořádání	Pořádání turnajů	-1 200.00 Kč
2023-12-21	PV 2312008		Cestovné	Náklady na cestovné	-2 400.00 Kč
2023-12-20	PF 2312007		Cestovné	Náklady na cestovné	-1 920.00 Kč
2023-12-19	FIO0120143		Banka příjem	Tržby za prodej vybavení	0.00 Kč
2023-12-19	PF 2312010	Slovanské gymnázium	Pronájem sportovní haly za 12/2023	Pronájem haly	-24 212.50 Kč
2023-12-18	PF 2312008	NECY s.r.o.	Sportovní materiál	Sportovní materiál k prodeji	0.00 Kč
2023-12-16	D 2312003		Rozhodčí Rooseveltova příprava	Rozhodčí	-1 599.00 Kč
2023-12-15	PF 2312007	TJ Lokomotiva Olomouc z.s.	Pronájem atletické dráhy a haly	Pronájem haly	-9 100.00 Kč
2023-12-14	VF2302023	Český florbal	Fakturujeme Vám na základě rámcov	Dotace Český florbal	13 000.00 Kč
2023-12-14	FIO0120112		platba licence - Jan Štěpánek	Prijaté členské příspěvky	750.00 Kč
2023-12-14	VF2302022	FBK Otlicko Třebovsko, z.s.	Fakturujeme Vám hostování Jana Štěj	Tržby z prodeje služeb	3 000.00 Kč
2023-12-13	PF 2312003	Jovana Mělek Taševská	Fotografie	Sportovní materiál k prodeji	0.00 Kč
2023-12-13	PF 2312005	Střední škola polytechnická, Olomou	Pronájem neb.prostor 12/2023	Pronájem kanceláře	-435.00 Kč
2023-12-13	PF 2312006	SNOWBALL s.r.o.	Limonády Bohemsc	Náklady na reprezentaci	-2 070.00 Kč
2023-12-13	PF 2312004	FBC OSTRAVA z.s.	Startovné Ostrava cup	Startovné turnaje	-4 000.00 Kč
2023-12-12	PV 2312003		Cestovné	Náklady na cestovné	-6 720.00 Kč
2023-12-12	PV 2312006		Třénování	Třénování	-3 300.00 Kč
2023-12-12	PV 2312005		Cestovné Kuchařová 11/23	Náklady na cestovné	-3 250.00 Kč
2023-12-12	PV 2312004		Cestovné Soušková 11/23	Náklady na cestovné	-432.00 Kč

Obrázek 39: Záložka transakce

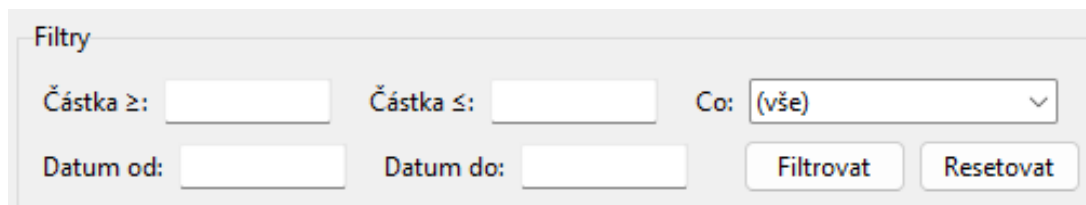
6.7.1 Vizualizace transakcí

Jako první si můžeme na obrázku 39 všimnout, že některé transakce jsou červené. To značí, že těmto transakcím chybí povinná položka buď text **Co** nebo **Částka**. Obě tyto položky jsou klíčové pro automatické určení kategorie a typu transakce. Pokud některá z těchto položek chybí, aplikace s touto transakcí nepracuje a je nutné ji opravit ručně (viz sekce Editace transakcí).

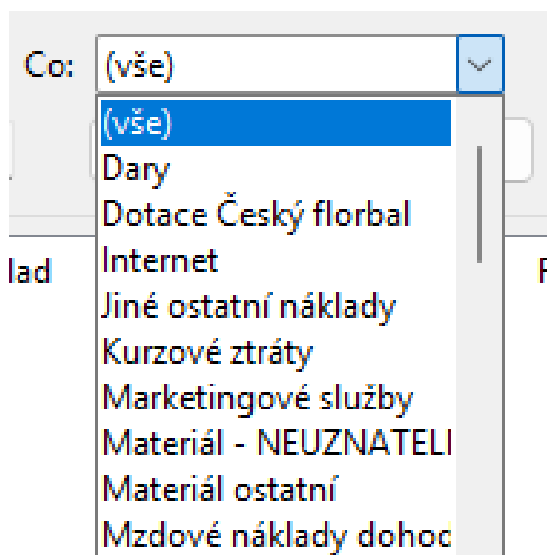
Při bližším pohledu si můžeme všimnout jednotlivých sloupců: **Datum**, **Doklad**, **Firma**, **Text**, **Co**, **Částka**. Zobrazujeme pouze tyto sloupce z důvodu přehlednosti, ale aplikace interně uchovává všechny informace z excelu (případně z manuálně přidávaných transakcí). Pokud chceme zobrazit více informací o dané transakci, můžeme na ni kliknout a poté kliknout na tlačítko **Upravit**, tím se nám zobrazí okno s kompletními informacemi o dané transakci (viz Obrázek 45). Tohle tlačítko slouží i pro editaci transakce (viz sekce Editace transakcí).

6.7.2 Filtrování transakcí

Aplikace umožňuje filtrovat transakce (viz Obrázek 40) podle částky (**částka** $\geq$ a **částka** $\leq$), podle data (**Datum od** a **Datum do**) a podle kategorie (**Co** lze vybrat z rolldown menu viz obrázek 41).



Obrázek 40: Filtrování transakcí



Obrázek 41: Rolldown menu pro výběr kategorie

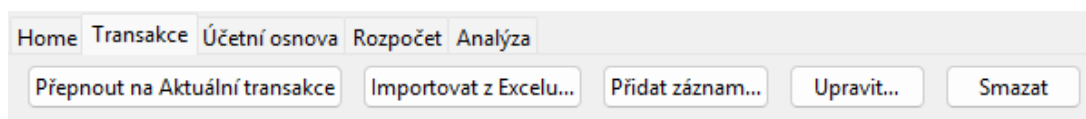
Tímto způsobem můžeme rychle najít konkrétní transakce, které nás zajímají. Po zadání požadovaných hodnot do filtrů je potřeba kliknout na tlačítko **Filtrovat**, tím se aktualizuje seznam transakcí podle zadaných kritérií. Filtry lze kombinovat a tím dosáhnout přesnějšího vyhledávání.

Pro resetování filtrů a zobrazení všech transakcí je potřeba kliknout na tlačítko **Resetovat**.

6.7.3 Import transakcí

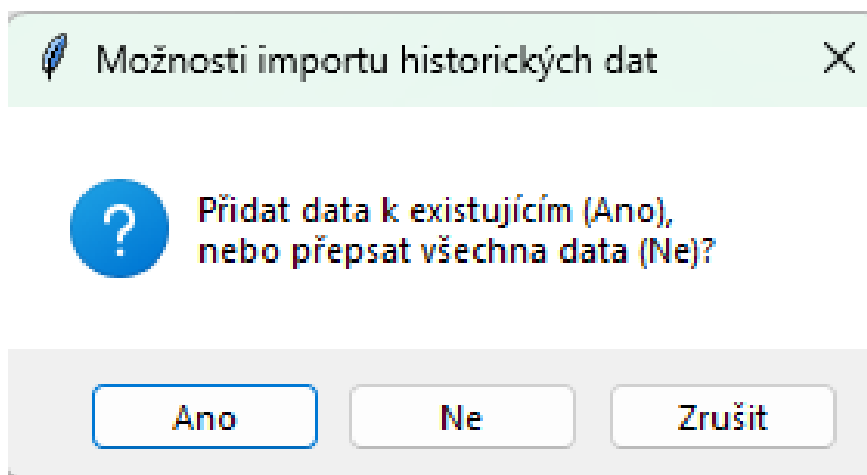
Pro import nových transakcí můžeme využít tlačítko **Importovat z Excelu** nebo tlačítko **Přidat záznam**, které se nachází v sekci pro akce s transakcemi (viz Obrázek 42). Před importem/přidáním nových transakcí je potřeba zvolit, zda chceme pracovat

s aktuálními nebo historickými transakcemi, podle toho se nám pak nové transakce zařadí. (viz sekce Založka transakce).



Obrázek 42: Sekce pro akce s transakcemi

Při kliknutí na tlačítko **Importovat z Excelu** se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru (viz Obrázek 43). Pro import je potřeba mít připravený excelový soubor, který obsahuje list s názvem **Zdroj**. Tento list musí obsahovat sloupce: **Datum, Důvod, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cín, číslo, Co, Kdo, Středisko**. Po výběru souboru se nás ještě aplikace dotáže, zda chceme přidat nové transakce k existujícím nebo je nahradit (viz Obrázek 43).



Obrázek 43: Možnosti importu transakcí

Po potvrzení importu se nám zobrazí potvrzení importu a data se zařadí.

Při kliknutí na tlačítko **Přidat záznam** se zobrazí okno pro manuální přidání nové transakce (viz Obrázek 44).

Přidat transakci

Datum (YYYY-MM-DD) *

Doklad

Zdroj

Firma

Text

Částka (+/-) *

Čin

Číslo

Co *

Kdo

Středisko

*Položky označené * jsou povinné.*

Má dáti / Dal se nastaví automaticky podle znaménka částky.

Zrušit Uložit

Obrázek 44: Okno pro přidání nové transakce

Uživatel vyplní požadované informace o transakci a klikne na tlačítko **Uložit**, tím se nová transakce přidá do seznamu. Nutné položky **Datum**, **Co** a **Částka** jsou označeny hvězdičkou (*). O MD/D se aplikace postará sama na základě hodnoty v částce (kladná/ záporná).

Aplikace po přidání nové transakce automaticky určí kategorii a typ transakce na základě hodnot v poli **Co** a **Částka**. Pokud kategorie neexistuje v účetní osnově, transakce zůstane nezařazená a je potřeba ji zařadit ručně (viz sekce Tvorba osnovy).

Pro editaci existující transakce je potřeba ji nejdříve vybrat v seznamu a poté kliknout na tlačítko **Upravit** (viz Obrázek 42). Tím se nám zobrazí okno pro úpravu transakce (viz Obrázek 45). Uživatel může upravit požadované

Upravit transakci		×
Datum (YYYY-MM-DD) *	2023-12-31	
Doklad	PF 2312019	
Zdroj	FP	
Firma	Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspě	
Text	Pronájem tělocvičny 12/2023	
Částka (+/-) *	-2250.0	
Čin	5061	
Číslo	5	
Co *	Pronájem haly	
Kdo	5061-Haly	
Středisko	Haly	
<i>Položky označené * jsou povinné.</i>		
Má dáti / Dal se nastaví automaticky podle znaménka částky.		
		ZrušitUložit

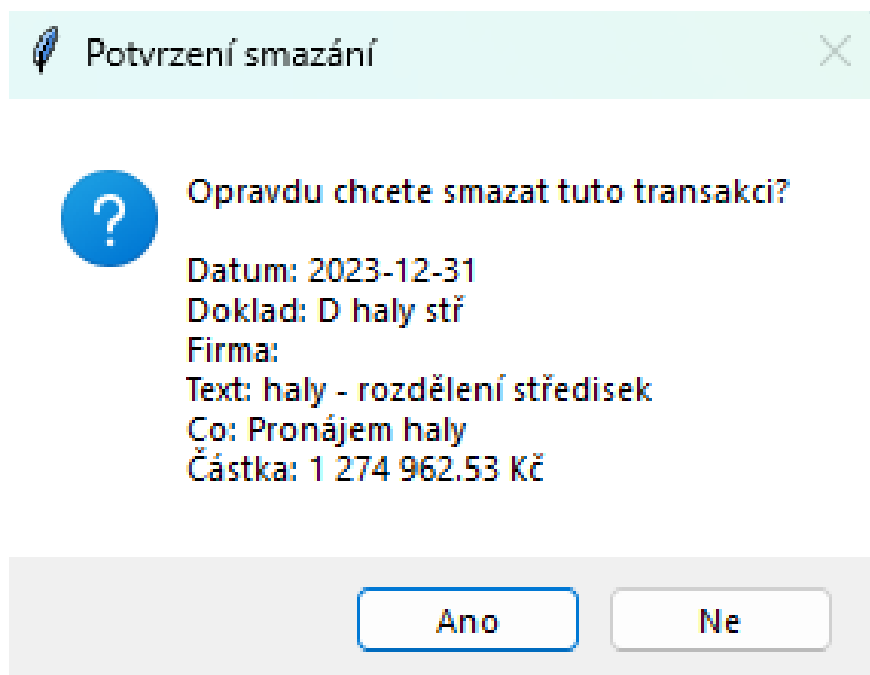
Obrázek 45: Okno pro úpravu transakce

Editování transakcí je obdobné jako přidávání nových transakcí, uživatel může změnit jakékoliv pole a poté kliknout na tlačítko **Uložit** pro uložení změn. Nutné položky **Datum**, **Co** a **Částka** jsou označeny hvězdičkou (*). O MD/D se aplikace postará sama na základě hodnoty v částce (kladná/ záporná).

Aplikace po uložení změn automaticky aktualizuje kategorii a typ transakce na základě nových hodnot v poli **Co** a **Částka**. účetní osnova a rozpočet se tímto nijak neovlivní, pouze se změní zařazení dané transakce.

6.7.4 Mazání transakcí

Pro smazání transakce je potřeba ji nejdříve vybrat v seznamu a poté kliknout na tlačítko **Smazat** (viz Obrázek 42). Aplikace se nás ještě zeptá na potvrzení smazání (viz Obrázek 46).



Obrázek 46: Potvrzení smazání transakce

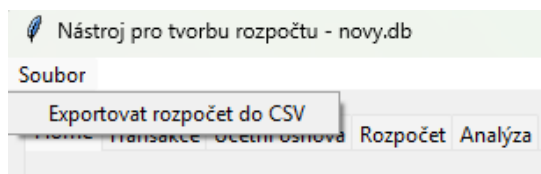
Po potvrzení se vybraná transakce smaže ze seznamu. Mazání transakcí nám neovlivňuje účetní osnovu ani rozpočet, pouze se odstraní z historie transakcí (ovlivní tedy pouze dashboard, pokud je daná transakce součástí účetní osnovy).

6.8 Export dat

Aplikace prozatím umožňuje pouze jeden druh exportu, a to export rozpočtových dat ve formě CSV souboru.

6.8.1 Export rozpočtu

Pro export rozpočtu je potřeba kliknout na tlačítko **Soubor**, které nalezneme vždy nalevo nahoře v hlavním menu aplikace. Po kliknutí se nám zobrazí rolovací menu (viz Obrázek 47).



Obrázek 47: Menu pro export dat

Zde najdeme možnost **Export rozpočet do CSV**, po kliknutí na tuto možnost se nám zobrazí dialogové okno pro výběr umístění a názvu exportovaného souboru. Po potvrzení se rozpočet exportuje do zvoleného umístění ve formátu CSV.

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat desktopovou aplikaci pro tvorbu a správu rozpočtu, která by nahradila stávající manuální proces založený na tabulkovém procesoru Microsoft Excel.

V rámci práce byla provedena analýza existujících řešení, která potvrdila, že ačkoliv jsou nástroje jako Excel vysoce flexibilní, postrádají potřebnou automatizaci a validaci dat. Na základě těchto zjištění byla navržena aplikace v jazyce Python s využitím knihovny Tkinter pro grafické rozhraní a databáze SQLite pro ukládání dat.

Výsledná aplikace úspěšně naplňuje stanovené cíle. Umožňuje importovat transakce z externích zdrojů, automaticky je kategorizovat a na základě toho tvořit účetní osnovu, která zjednoduší sestavení rozpočtu. Největší výzvou při návrhu bylo nalezení rovnováhy mezi automatizací a flexibilitou. Podařilo se vytvořit systém, který většinu rutinních úkonů provádí automaticky (např. detekce typu transakce, párování kategorií), ale zároveň umožňuje uživateli kdykoliv zasáhnout, upravit strukturu osnovy nebo manuálně přeřadit položky.

Zvolená technologie Tkinter se ukázala jako vhodná pro rychlý vývoj desktopové aplikace, nicméně při implementaci složitějších vizualizací a moderních UI prvků narážela na své limity. Pro budoucí rozvoj aplikace by bylo vhodné zvážit přechod na modernější framework nebo webové rozhraní, které by umožnilo snadnější přístup z více zařízení a modernější design uživatelského rozhraní.

Do budoucna se nabízí také rozšíření analytických funkcí. Aplikaci by bylo vhodné obohatit grafy pro lepší vizualizaci dat a implementovat detailnější možnosti filtrování pro hlubší analýzu transakcí. Významným krokem vpřed by byla také podpora vytváření vlastních profilů s možností definovat odlišnou strukturu databáze, což by výrazně zvýšilo univerzalitu nástroje.

Vytvořená aplikace však již v současné podobě představuje funkční a efektivní nástroj, který výrazně zrychluje a zpřehledňuje proces rozpočtování.

A Obsah přiloženého média

- Zdrojové kódy aplikace
- Text práce ve formátu PDF
- Instalační soubory